

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Nguyên

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp SV	Vai trò
1.	Lê Ngọc Khôi	B24DTCN061	D24TXCN06-B	Trưởng nhóm
2.	Phạm Tuấn Anh	B24DTCN057	D24TXCN06-B	Thành viên
3.	Phạm Phước Hòa	B24DTCN060	D24TXCN06-B	Thành viên
4.	Lê Bá Quảng	K25DTCN499	D25TXCN14-K	Thành viên

TP.HCM, tháng 10/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG	4
Danh sách hình	4
Danh sách bảng	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	8
I. Giới thiệu đề tài	8
II. Cơ sở lý thuyết	9
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU	12
I. Giới thiệu quy trình mượn sách	12
II. Giới thiệu quy trình trả sách	12
III. Giới thiệu quy trình gia hạn phiếu mượn	13
IV. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	13
V. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	16
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	18
I. Sơ đồ use case	18
II. Sơ đồ hoạt động	27
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
IV. Thiết kế giao diện	37
V. Thiết kế xử lý	42
CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI	46
I. Màn hình Đăng nhập	46
II. Màn hình Tổng quan	47
III. Màn hình Kho sách	48
IV. Màn hình Độc giả	50
V. Màn hình Lập phiếu mượn	51
VI. Màn hình In phiếu mượn	53
VII. Màn hình Trả sách	54
VIII. Màn hình Gia hạn và phiếu quá hạn	56

IX. Màn hình Tài khoản.....	57
CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI	59
I. Cài đặt.....	59
II. Thử nghiệm	59
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN	60
I. Kết quả đã thực hiện.....	60
II. Ưu khuyết điểm.....	60
III. Hướng mở rộng trong tương lai.....	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO	61

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Danh sách hình

Hình	Tên hình
Hình 3.1	Sơ đồ use case tổng quát
Hình 3.2	Phân rã use case Quản lý sách
Hình 3.3	Phân rã use case Quản lý độc giả
Hình 3.4	Phân rã use case Mượn trả sách
Hình 3.5	Sơ đồ hoạt động UC01 Đăng nhập
Hình 3.6	Sơ đồ hoạt động UC02 Thêm sách
Hình 3.7	Sơ đồ hoạt động UC10 Lập phiếu mượn
Hình 3.8	Sơ đồ hoạt động UC12 Trả sách
Hình 3.9	Mô hình ERD (ký pháp Chen)
Hình 3.10	Sơ đồ các bảng dữ liệu và liên kết
Hình 3.11	Wireframe màn hình Đăng nhập
Hình 3.12	Wireframe màn hình Kho sách và hộp thoại thêm, sửa
Hình 3.13	Wireframe màn hình Độc giả
Hình 3.14	Wireframe hộp thoại Lập phiếu mượn
Hình 3.15	Wireframe màn hình Mượn & trả và hộp thoại nhận trả
Hình 3.16	Wireframe hộp thoại Gia hạn phiếu
Hình 3.17	Wireframe màn hình Tài khoản
Hình 3.18	Sơ đồ tuần tự lập phiếu mượn
Hình 3.19	Sơ đồ tuần tự trả sách
Hình 3.20	Sơ đồ tuần tự thêm sách
Hình 4.1	Màn hình Đăng nhập
Hình 4.2	Màn hình Tổng quan với nút Sao lưu dữ liệu
Hình 4.3	Màn hình Kho sách
Hình 4.4	Hộp thoại thêm và sửa sách
Hình 4.5	Màn hình Độc giả
Hình 4.6	Hộp thoại lập phiếu mượn nhiều cuốn
Hình 4.7	Danh sách phiếu đang mượn ngay sau khi lập phiếu
Hình 4.8	Phiếu mượn khi in (xem trước bản in)
Hình 4.9	Hộp thoại nhận trả sách
Hình 4.10	Kết quả sau khi trả một phần phiếu

Hình	Tên hình
Hình 4.11	Lịch sử phiếu mượn và trả
Hình 4.12	Hộp thoại gia hạn phiếu
Hình 4.13	Danh sách phiếu quá hạn
Hình 4.14	Màn hình Tài khoản nhân viên
Hình 4.15	Hộp thoại sửa tài khoản nhân viên

Danh sách bảng

Bảng	Tên bảng
Bảng 1.1	Mục tiêu nghiệp vụ
Bảng 1.2	Thuật ngữ nghiệp vụ
Bảng 1.3	Vấn đề nghiệp vụ hiện tại
Bảng 1.4	So sánh quy trình hiện tại và đề xuất
Bảng 2.1	Đối tượng sử dụng và nhu cầu
Bảng 2.2	Chức năng của đối tượng Thủ thư
Bảng 2.3	Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên
Bảng 2.4	Yêu cầu chất lượng
Bảng 3.1	Danh sách use case
Bảng 3.2	Đặc tả UC01 Đăng nhập
Bảng 3.3	Đặc tả UC02 Thêm sách
Bảng 3.4	Đặc tả UC03 Sửa sách
Bảng 3.5	Đặc tả UC04 Tìm kiếm sách
Bảng 3.6	Đặc tả UC05 Lưu trữ sách
Bảng 3.7	Đặc tả UC06 Thêm độc giả
Bảng 3.8	Đặc tả UC07 Sửa độc giả
Bảng 3.9	Đặc tả UC08 Tìm kiếm độc giả
Bảng 3.10	Đặc tả UC09 Lưu trữ độc giả
Bảng 3.11	Đặc tả UC10 Lập phiếu mượn
Bảng 3.12	Đặc tả UC11 In phiếu mượn
Bảng 3.13	Đặc tả UC12 Trả sách
Bảng 3.14	Đặc tả UC13 Gia hạn phiếu mượn
Bảng 3.15	Các mối liên kết trong ERD
Bảng 3.16	Bảng users (Người dùng)
Bảng 3.17	Bảng readers (Độc giả)

Bảng	Tên bảng
Bảng 3.18	Bảng books (Sách)
Bảng 3.19	Bảng loans (Phiếu mượn)
Bảng 3.20	Bảng loan_items (Chi tiết phiếu mượn)
Bảng 5.1	Tình trạng cài đặt các chức năng

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AS-IS / TO-BE	Quy trình hiện tại / quy trình đề xuất
BA	Business Analysis — phân tích nghiệp vụ
BO	Business Objective — mục tiêu nghiệp vụ
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram — sơ đồ thực thể liên kết
ISBN	International Standard Book Number — mã số tiêu chuẩn quốc tế của sách
NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu chất lượng (phi chức năng)
UC	Use Case — ca sử dụng
UML	Unified Modeling Language — ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

I. Giới thiệu đề tài

1. Mục tiêu của đề tài

Bối cảnh. Thư viện được khảo sát là một thư viện nhỏ với vài trăm đầu sách và vài trăm độc giả, do một người phụ trách và một đến hai thủ thư vận hành. Mọi việc hiện được ghi chép thủ công: danh mục sách trong một bảng tính, độc giả trong một cuốn sổ, mỗi lần mượn được ghi vào sổ mượn trả. Cách làm này khiến thư viện không biết chính xác sách còn trên giá, khó theo dõi sách quá hạn và dễ mất lịch sử mượn trả (chi tiết ở mục II.2).

Mục tiêu nghiệp vụ. Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện với ba nhóm nghiệp vụ chính theo đề bài: quản lý sách, quản lý độc giả và mượn/trả sách, nhằm đạt các mục tiêu sau.

Bảng 1.1. Mục tiêu nghiệp vụ

Mã	Mục tiêu	Cách đo
BO01	Biết ngay số bản còn trên giá của mọi đầu sách	Số bản có sẵn hiện ngay khi tìm sách và luôn khớp với các phiếu chưa trả
BO02	Mỗi lần mượn có một chứng từ duy nhất ghi đủ các cuốn và hạn trả	Mỗi lần mượn lập đúng một phiếu, in được để độc giả ký
BO03	Theo dõi được sách quá hạn để nhắc độc giả	Danh sách phiếu quá hạn kèm số ngày trễ xem được bất kỳ lúc nào
BO04	Giữ trọn lịch sử mượn trả	Không xóa phiếu; sách và độc giả không còn dùng chỉ được lưu trữ
BO05	Phân định trách nhiệm nhân viên và bảo vệ dữ liệu	Mỗi nhân viên một tài khoản; phiếu ghi người lập, người nhận trả; dữ liệu được sao lưu

Tiêu chí hoàn thành. Thủ thư làm trọn một vòng công việc trên phần mềm: thêm sách và độc giả → lập phiếu mượn nhiều cuốn → thấy số bản trên giá giảm → nhận trả từng cuốn → thấy số bản trên giá tăng lại → lưu trữ hồ sơ không còn sách đang mượn.

2. Phạm vi áp dụng

Phần mềm áp dụng cho một thư viện quy mô nhỏ (vài trăm đầu sách, vài trăm độc giả), một điểm phục vụ, giao diện tiếng Việt.

Trong phạm vi. Quản lý danh mục sách (đầu sách và số bản), quản lý hồ sơ độc giả, lập và in phiếu mượn, nhận trả sách, gia hạn phiếu, theo dõi phiếu quá hạn, xem tổng

quan tình hình thư viện, tải danh sách về máy để mở bằng Excel, quản lý tài khoản nhân viên và sao lưu dữ liệu.

Ngoài phạm vi. Thu tiền phạt trả muộn, gửi tin nhắn nhắc hạn, thẻ từ, đặt trước sách, đánh mã riêng cho từng cuốn, cho độc giả tự tra cứu, quản lý nhiều chi nhánh.

Giả định và ràng buộc. Các nhân viên dùng chung một nguồn dữ liệu đặt tại thư viện. Các ngưỡng định lượng (5 cuốn, 30 ngày...) là đề xuất của nhóm, chờ thư viện xác nhận; đề bài gốc không quy định. Dữ liệu độc giả dùng để chạy thử là giả lập.

Quy ước. "Lưu trữ" sách hoặc độc giả nghĩa là đưa hồ sơ ra khỏi danh sách đang dùng nhưng không xóa, để lịch sử các phiếu mượn cũ vẫn tra cứu được.

3. Nền tảng kỹ thuật

Phần mềm là ứng dụng chạy trên trình duyệt web. Thư viện cài phần mềm một lần trên một máy tính thông thường (Windows, macOS hoặc Linux); nhân viên mở trình duyệt trên máy đó để làm việc. Dữ liệu được lưu tập trung trên chính máy này, không cần Internet khi sử dụng và không phát sinh chi phí bản quyền. Nhóm cũng cung cấp một bản chạy thử trực tuyến để xem trước, không dùng để lưu dữ liệu thật. Công cụ và cách cài đặt cụ thể trình bày ở Chương V.

II. Cơ sở lý thuyết

1. Nghiệp vụ quản lý thư viện

Thư viện quản lý các *đầu sách*; mỗi đầu sách có thể có nhiều *bản* giống nhau. *Độc giả* được cấp mã để mượn sách. Mỗi lần mượn được ghi trên một *phiếu mượn*; mỗi cuốn trên phiếu là một dòng *chi tiết* có ngày trả riêng. Nhân viên thư viện gồm thủ thư và người phụ trách, mỗi người chịu trách nhiệm về những phiếu mình lập và những cuốn mình nhận lại.

Bảng 1.2. Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Đầu sách	Một tựa sách trong danh mục, có mã sách, tên, tác giả, thể loại, mã ISBN (nếu có)
Bản sách	Một cuốn vật lý thuộc một đầu sách; các bản cùng đầu sách coi như nhau
Số bản có sẵn	Tổng số bản trừ số bản đang được mượn
Độc giả	Người được thư viện cấp mã để mượn sách
Phiếu mượn	Chứng từ cho một lần mượn, ghi độc giả, người lập, ngày mượn, hạn trả
Chi tiết phiếu mượn	Một dòng trên phiếu ứng với một cuốn được mượn, ghi ngày trả và người nhận khi nhận lại
Gia hạn	Lùi hạn trả của phiếu thêm một số ngày, tối đa một lần

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Quá hạn	Phiếu còn cuốn chưa trả và đã qua hạn trả
Lưu trữ	Đưa sách/độc giả ra khỏi danh sách đang dùng, giữ nguyên lịch sử

2. Hiện trạng nghiệp vụ (AS-IS)

(1) Độc giả mang sách tới quầy. (2) Thủ thư mở sổ độc giả kiểm tra người đó có trong danh sách. (3) Thủ thư ghi vào sổ mượn trả mỗi cuốn một dòng: ngày, tên độc giả, tên sách, hạn trả. (4) Khi độc giả trả, thủ thư tìm dòng tương ứng và ghi ngày trả. (5) Cuối tuần thủ thư lật sổ tìm những dòng quá hạn để nhắc.

Bảng 1.3. Vấn đề nghiệp vụ hiện tại

STT	Vấn đề	Hậu quả
1	Không biết chính xác một đầu sách còn bao nhiêu bản trên giá	Độc giả hỏi phải ra giá tìm; có lúc hứa cho mượn rồi mới biết đã hết
2	Một lần mượn nhiều cuốn bị ghi thành nhiều dòng rời	Khó biết lần mượn nào còn thiếu cuốn nào; trả một phần dễ ghi nhầm
3	Không có danh sách sách quá hạn	Phải lật toàn bộ sổ mới biết ai cần nhắc trả
4	Hồ sơ độc giả nghỉ sinh hoạt bị gạch bỏ	Mất dấu vết những cuốn người đó từng mượn
5	Không giới hạn số cuốn một người được giữ	Một số độc giả giữ quá nhiều sách
6	Không ghi ai là người cho mượn, ai nhận lại; sổ chỉ có một bản	Không phân định được trách nhiệm; mất sổ là mất toàn bộ lịch sử

3. Quy trình đề xuất (TO-BE)

Phần mềm thay sổ tay bằng phiếu mượn điện tử: mỗi lần mượn lập một phiếu gồm mọi cuốn mượn trong lần đó, có kiểm tra giới hạn trước khi lập và in được để hai bên ký; trả sách được đánh dấu theo từng cuốn; phiếu quá hạn được liệt kê tự động; hồ sơ không còn dùng được lưu trữ thay vì xóa; mỗi thao tác ghi lại nhân viên thực hiện; dữ liệu được sao lưu. Chi tiết từng quy trình trình bày ở Chương II.

Bảng 1.4. So sánh quy trình hiện tại và đề xuất

Khía cạnh	Hiện tại (AS-IS)	Đề xuất (TO-BE)
Ghi nhận một lần mượn	Mỗi cuốn một dòng rời trong sổ	Một phiếu cho cả lần mượn, in được
Kiểm tra trước khi cho mượn	Không	Giới hạn 5 cuốn, số bản còn trên giá
Trả một phần	Dễ ghi nhầm dòng	Đánh dấu từng cuốn trên phiếu
Theo dõi quá hạn	Lật sổ thủ công	Danh sách tự động kèm số ngày trễ

Khía cạnh	Hiện tại (AS-IS)	Đề xuất (TO-BE)
Trách nhiệm nhân viên	Không ghi	Ghi người lập phiếu, người nhận trả
Bảo toàn dữ liệu	Một cuốn sổ	Sao lưu định kỳ, lưu trữ thay vì xóa

4. Phương pháp phân tích nghiệp vụ

Nhóm áp dụng các bước phân tích nghiệp vụ theo nội dung học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm của Học viện [1]: thu thập yêu cầu (phỏng vấn, quan sát, đọc đề bài) → ghi nhu cầu bằng lời người dùng → chuẩn hóa thành danh sách công việc của từng đối tượng kèm quy định liên quan → mô hình hóa bằng use case, sơ đồ hoạt động, mô hình dữ liệu và phác thảo màn hình. Các mô hình dùng ký pháp UML: sơ đồ use case cho người dùng và chức năng, sơ đồ hoạt động cho luồng công việc giữa người dùng và phần mềm, sơ đồ tuần tự cho trình tự trao đổi. Dữ liệu được mô hình hóa bằng ERD theo ký pháp Chen [2]: thực thể là hình chữ nhật (viền đôi nếu là thực thể yếu), mối liên kết là hình thoi, thuộc tính là hình elip (gạch chân nếu là thuộc tính định danh, nét đứt nếu là giá trị tính ra), số 1, N, M ghi bản số và nét đậm thể hiện bắt buộc tham gia.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU

I. Giới thiệu quy trình mượn sách

1. Diễn biến quy trình

Độc giả mang các cuốn muốn mượn tới quầy. Thủ thư mở chức năng Lập phiếu mượn, chọn độc giả, đánh dấu các cuốn độc giả mượn (tối đa 5) và nhập số ngày mượn (mặc định 14 ngày). Phần mềm kiểm tra các điều kiện rồi lập một phiếu duy nhất cho lần mượn đó, gồm một dòng chi tiết cho mỗi cuốn, và in phiếu để hai bên ký.

2. Điều kiện kiểm tra

Độc giả và các đầu sách phải đang được sử dụng (chưa lưu trữ). Mỗi đầu sách chỉ chọn một lần trên phiếu. Tổng số cuốn độc giả đang giữ cộng với số cuốn mượn thêm không vượt quá 5. Mỗi đầu sách được chọn phải còn ít nhất một bản trên giá. Số ngày mượn từ 1 đến 30.

3. Kết quả

Đủ điều kiện thì phiếu được lập với ngày mượn là hôm nay và hạn trả bằng hôm nay cộng số ngày mượn; phần mềm báo "Đã lập phiếu mượn #n gồm k cuốn", số bản có sẵn của từng đầu sách giảm một và phiếu được in nếu thủ thư chọn in. Chỉ cần một điều kiện không đạt thì không có phiếu nào được lập, phần mềm nêu lý do cụ thể (ví dụ độc giả đang giữ 4 cuốn nên chỉ được mượn thêm 1). Khi hai thủ thư cùng cho mượn bản cuối cùng, chỉ người thao tác trước thành công.

II. Giới thiệu quy trình trả sách

1. Diễn biến quy trình

Độc giả mang sách tới trả. Thủ thư tìm phiếu của độc giả, chọn Trả sách; phần mềm hiện các cuốn chưa trả trên phiếu, mặc định chọn tất cả. Thủ thư bỏ chọn những cuốn độc giả chưa mang tới rồi xác nhận đã nhận sách. Phần mềm ghi ngày trả và người nhận cho từng cuốn được chọn.

2. Điều kiện kiểm tra

Phiếu phải còn cuốn chưa trả; các cuốn được chọn phải thuộc phiếu đó và chưa được trả trước đó, nhờ vậy một cuốn không bị tính trả hai lần. Trả mượn vẫn được nhận; phần mềm cho biết số ngày trễ, chưa tính tiền phạt.

3. Kết quả

Phần mềm cho biết số cuốn vừa nhận và số cuốn phiếu còn thiếu, hoặc báo phiếu đã trả đủ; số bản có sẵn tăng tương ứng. Trả sách không xóa phiếu mà bổ sung thông tin hoàn

trả nên lịch sử mượn được giữ nguyên. Số ngày trễ của phiếu đã trả đủ tính đến ngày nhận cuốn cuối cùng nên không tiếp tục tăng khi xem lại về sau.

III. Giới thiệu quy trình gia hạn phiếu mượn

1. Diễn biến quy trình

Độc giả xin mượn thêm thời gian khi phiếu chưa đến hạn. Thủ thư tìm phiếu, chọn Gia hạn và nhập số ngày thêm từ 1 đến 30 (mặc định 7).

2. Điều kiện kiểm tra

Phiếu còn cuốn chưa trả, chưa quá hạn và chưa từng được gia hạn. Phiếu đã quá hạn thì độc giả phải trả sách trước.

3. Kết quả

Hạn trả mới bằng hạn trả cũ cộng số ngày gia hạn, áp dụng cho mọi cuốn chưa trả trên phiếu; phiếu mang nhãn "Đã gia hạn" và không gia hạn được lần hai. Phần mềm báo "Đã gia hạn phiếu #n đến ngày ...".

IV. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Phần mềm có hai nhóm người dùng trực tiếp, đều là nhân viên của thư viện; người phụ trách thư viện đồng thời là người đặt hàng và phê duyệt yêu cầu. Các yêu cầu được thu thập qua phỏng vấn người phụ trách, thủ thư và quan sát việc mượn trả tại quầy, ghi bằng lời người dùng, mỗi công việc một dòng.

Bảng 2.1. Đối tượng sử dụng và nhu cầu

Đối tượng	Vai trò và nhu cầu
Thủ thư	Nhân viên phục vụ tại quầy. Đăng nhập, đổi mật khẩu; thêm, sửa, tìm kiếm sách và độc giả; lập và in phiếu mượn; nhận trả sách; gia hạn phiếu; theo dõi phiếu quá hạn; xem tổng quan; tải danh sách về máy.
Quản trị viên	Người phụ trách thư viện. Có mọi quyền của thủ thư, thêm vào đó được lưu trữ sách và độc giả, quản lý tài khoản nhân viên (thêm, sửa, ngừng, kích hoạt) và sao lưu dữ liệu.

1. Chức năng của đối tượng Thủ thư

Bảng 2.2. Chức năng của đối tượng Thủ thư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập	Tra cứu	Tài khoản phải đang hoạt động; nhập sai 5 lần liên tiếp trong 15 phút thì bị khóa tạm 15 phút	Màn hình Đăng nhập	Phiên làm việc kéo dài 8 giờ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
2	Đăng xuất	Tra cứu	Kết thúc phiên trên máy đang dùng	Nút Đăng xuất	
3	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	Phải nhập đúng mật khẩu hiện tại; mật khẩu mới ít nhất 8 ký tự	Hộp thoại Đổi mật khẩu	Các máy khác đang dùng tài khoản này bị đăng xuất
4	Thêm sách	Lưu trữ	Mã sách không trùng; tên, tác giả, thể loại bắt buộc; tổng số bản từ 0 đến 999	Hộp thoại Thêm sách	Mã ISBN không bắt buộc, không trùng nếu có
5	Sửa sách	Lưu trữ	Như khi thêm; tổng số bản mới không ít hơn số bản đang cho mượn	Hộp thoại Sửa sách	
6	Tìm kiếm sách	Tra cứu	Tìm theo mã, ISBN, tên, tác giả, thể loại; không phân biệt chữ hoa, chữ thường	Màn hình Kho sách	Kết quả chia trang 5/10/20/50 dòng
7	Thêm độc giả	Lưu trữ	Mã độc giả không trùng; họ tên bắt buộc; điện thoại không bắt buộc	Hộp thoại Thêm độc giả	
8	Sửa độc giả	Lưu trữ	Như khi thêm	Hộp thoại Sửa độc giả	Phiếu cũ vẫn gắn đúng độc giả
9	Tìm kiếm độc giả	Tra cứu	Tìm theo mã, họ tên hoặc điện thoại	Màn hình Độc giả	Kết quả chia trang
10	Lập phiếu mượn	Lưu trữ	Một phiếu cho mỗi lần mượn, 1–5 cuốn; độc giả giữ tối đa 5 cuốn; sách phải còn bản; hạn trả = ngày mượn + số ngày (1–30, mặc định 14)	Hộp thoại Lập phiếu mượn	Mỗi đầu sách một bản trên phiếu
11	Trả sách	Lưu trữ	Chỉ nhận cuốn chưa trả của phiếu; ghi ngày trả và người nhận	Hộp thoại Nhận trả sách	Trả được từng cuốn; trả mượn vẫn nhận
12	Gia hạn phiếu	Lưu trữ	Phiếu còn cuốn chưa trả, chưa quá hạn, chưa gia hạn; hạn mới = hạn cũ + số ngày (1–30)	Hộp thoại Gia hạn	Tối đa một lần cho mỗi phiếu
13	Tra cứu phiếu mượn	Tra cứu	Lọc theo trạng thái: tất cả, đang mượn trong hạn, quá hạn, đã trả; số ngày trễ = ngày hiện tại – hạn trả	Màn hình Mượn & trả	Ngày đến hạn vẫn tính là trong hạn

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
14	Xem tổng quan thư viện	Thông kê	Số đầu sách, tổng bản, bản có sẵn = tổng bản – bản đang mượn, số độc giả, phiếu đã trả, phiếu quá hạn, 5 sách được mượn nhiều nhất	Màn hình Tổng quan	Số liệu tại thời điểm xem
15	In phiếu mượn	Trích xuất	In phiếu gồm số phiếu, độc giả, ngày mượn, hạn trả, người lập, danh sách sách, tổng số cuốn và chỗ ký	Phiếu mượn in (khổ A4/A5)	In ngay sau khi lập hoặc in lại bất kỳ lúc nào
16	Tải danh sách về máy	Trích xuất	Tải toàn bộ danh sách sách, độc giả hoặc phiếu mượn	Nút "Tải danh sách (Excel)"	Mở trực tiếp bằng Excel, đúng tiếng Việt

2. Chức năng của đối tượng Quản trị viên

Quản trị viên có mọi chức năng của thủ thư, thêm các chức năng riêng sau.

Bảng 2.3. Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Lưu trữ sách	Lưu trữ	Chỉ khi sách không còn bản nào đang cho mượn	Nút Lưu trữ kèm xác nhận	Lịch sử phiếu được giữ nguyên
2	Lưu trữ độc giả	Lưu trữ	Chỉ khi độc giả không còn giữ cuốn nào	Nút Lưu trữ kèm xác nhận	Lịch sử phiếu được giữ nguyên
3	Thêm tài khoản nhân viên	Lưu trữ	Tên đăng nhập 3–50 ký tự, không trùng; họ tên bắt buộc; email, điện thoại không bắt buộc; mật khẩu ít nhất 8 ký tự; vai trò Thủ thư hoặc Quản trị viên	Hộp thoại Thêm tài khoản	Không ai xem lại được mật khẩu, kể cả quản trị viên
4	Sửa tài khoản nhân viên	Lưu trữ	Sửa họ tên, email, điện thoại, vai trò, đặt lại mật khẩu; không tự hạ quyền của mình; luôn còn ít nhất một quản trị viên	Hộp thoại Sửa tài khoản	Đặt lại mật khẩu thì người đó bị đăng xuất
5	Ngừng / kích hoạt tài khoản	Lưu trữ	Không tự ngừng tài khoản đang dùng; luôn còn ít nhất một quản trị viên hoạt động	Nút Ngừng / Kích hoạt	Tài khoản bị ngừng bị đăng xuất ngay

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
6	Sao lưu dữ liệu	Lưu trữ	Mỗi bản sao lưu đặt tên theo ngày giờ; giữ 10 bản mới nhất	Nút Sao lưu dữ liệu	Cũng tự sao lưu mỗi lần khởi động

V. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

1. Yêu cầu chức năng hệ thống

Ngoài các chức năng người dùng trực tiếp thao tác, phần mềm tự thực hiện các việc sau:

- Kiểm tra quyền ở mọi thao tác: thủ thư không thể thực hiện chức năng riêng của quản trị viên bằng bất kỳ cách nào.
- Tự khóa tạm đăng nhập 15 phút sau 5 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp; tự kết thúc phiên sau 8 giờ.
- Tự ghi nhận nhân viên lập phiếu và nhân viên nhận trả cho từng cuốn, cùng ngày thực hiện.
- Tự tính số bản có sẵn, trạng thái phiếu (đang mượn, quá hạn, đã trả) và số ngày trễ tại thời điểm xem, không cần nhập tay.
- Tự sao lưu dữ liệu mỗi lần khởi động, giữ 10 bản gần nhất.
- Sau mỗi thao tác ghi dữ liệu, hiển thị thông báo kết quả cụ thể hoặc lý do bị từ chối.

2. Yêu cầu chất lượng

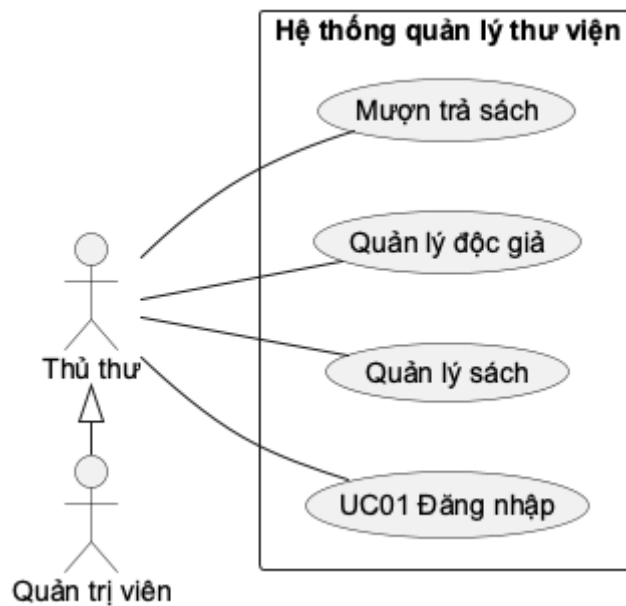
Bảng 2.4. Yêu cầu chất lượng

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
NFR01	Số liệu luôn khớp	Số bản có sẵn không bao giờ âm; không cho mượn quá số bản; hai nhân viên thao tác cùng lúc không làm sai số liệu.
NFR02	Chỉ nhân viên được phép mới dùng được	Phải đăng nhập; không ai đọc được mật khẩu; thủ thư không làm được thao tác của quản trị viên.
NFR03	Dễ dùng với nhân viên không chuyên tin học	Giao diện tiếng Việt; trường bắt buộc và khoảng giá trị ghi ngay trên nhãn; mọi thao tác đều báo kết quả; hỏi xác nhận trước khi lưu trữ hoặc ngừng tài khoản.
NFR04	Dễ cài đặt, không tốn phí	Cài trên máy tính thông thường; khởi động bằng một lần nhấp; không cần Internet khi sử dụng.
NFR05	Đủ nhanh cho thư viện nhỏ	Tìm kiếm và chuyển trang với vài trăm đầu sách, vài trăm độc giả không phải chờ.
NFR06	Không mất dữ liệu	Có sao lưu tự động và theo yêu cầu; không xóa lịch sử mượn trả.

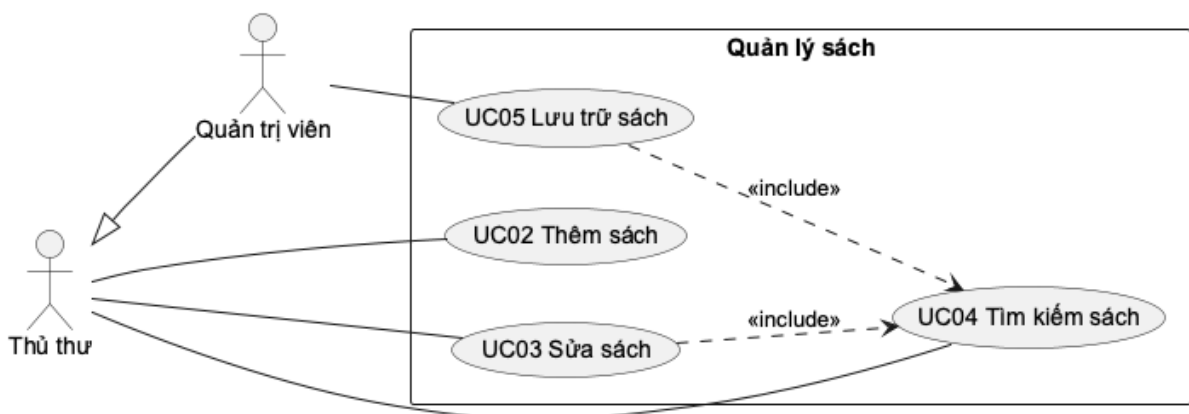
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

I. Sơ đồ use case

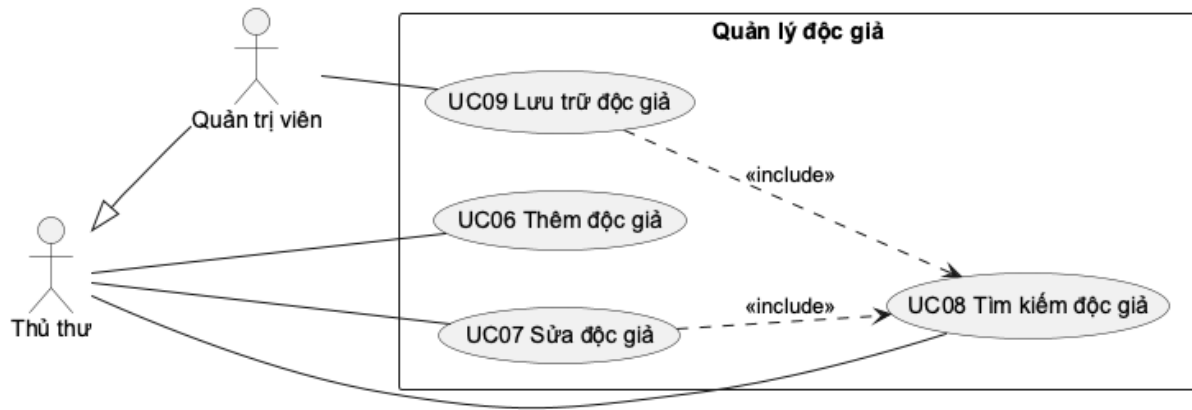
Hệ thống có hai tác nhân. Quản trị viên kế thừa toàn bộ use case của thủ thư và có thêm hai use case lưu trữ. Báo cáo trình bày các use case chính của đề tài theo ba nhóm nghiệp vụ: quản lý sách, quản lý độc giả và mượn trả sách; mỗi thao tác thêm, sửa, tìm kiếm, lưu trữ là một use case riêng. Các chức năng hỗ trợ (đổi mật khẩu, xem tổng quan, tải danh sách, quản lý tài khoản, sao lưu) đã được mô tả ở Chương II và không lập thành use case.



Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát

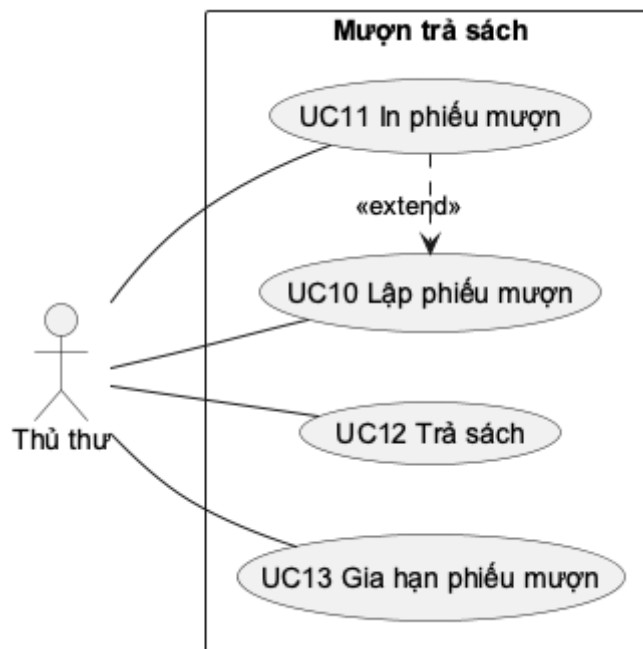


Hình 3.2. Phân rã use case Quản lý sách



Hình 3.3. Phân rã use case Quản lý độc giả

Sửa và lưu trữ đều bắt đầu bằng việc tìm đúng sách hoặc độc giả nên có quan hệ «include» tới use case tìm kiếm tương ứng.



Hình 3.4. Phân rã use case Mượn trả sách

In phiếu mượn mở rộng («extend») Lập phiếu mượn vì có thể in ngay khi lập phiếu, đồng thời cũng thực hiện riêng được khi cần in lại. Đăng nhập là điều kiện trước của mọi use case khác nên không gắn «include» Đăng nhập vào từng chức năng.

Bảng 3.1. Danh sách use case

Mã	Tên use case	Tác nhân
UC01	Đăng nhập	Thủ thư, Quản trị viên
UC02	Thêm sách	Thủ thư
UC03	Sửa sách	Thủ thư

Mã	Tên use case	Tác nhân
UC04	Tìm kiếm sách	Thủ thư
UC05	Lưu trữ sách	Quản trị viên
UC06	Thêm độc giả	Thủ thư
UC07	Sửa độc giả	Thủ thư
UC08	Tìm kiếm độc giả	Thủ thư
UC09	Lưu trữ độc giả	Quản trị viên
UC10	Lập phiếu mượn	Thủ thư
UC11	In phiếu mượn	Thủ thư
UC12	Trả sách	Thủ thư
UC13	Gia hạn phiếu mượn	Thủ thư

1. UC01 Đăng nhập

Bảng 3.2. Đặc tả UC01 Đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư, Quản trị viên
Mô tả	Nhân viên xác minh danh tính để bắt đầu phiên làm việc.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã được cấp tài khoản đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Thành công: có phiên làm việc 8 giờ, menu hiển thị theo vai trò. Thất bại: không có phiên mới.

Luồng sự kiện chính. (1) Nhân viên mở trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, bấm Đăng nhập. (2) Hệ thống tìm tài khoản đang hoạt động và so khớp mật khẩu. (3) Hệ thống tạo phiên làm việc. (4) Hệ thống hiển thị trang Tổng quan, họ tên và vai trò của người dùng ở góc trái.

Ngoại lệ. E1. Sai tên đăng nhập, sai mật khẩu hoặc tài khoản đã ngừng: hiển thị một thông báo chung "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" để không lộ tài khoản nào có thật. E2. Sai 5 lần trong 15 phút: hiển thị "Sai mật khẩu quá nhiều lần, thử lại sau 15 phút". E3. Bỏ trống ô: phần mềm yêu cầu nhập. E4. Phiên hết hạn trong lúc làm việc: hệ thống đưa về trang đăng nhập.

2. UC02 Thêm sách

Bảng 3.3. Đặc tả UC02 Thêm sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Thêm một đầu sách mới vào danh mục.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: đầu sách mới xuất hiện trong Kho sách với số bản có sẵn bằng tổng số bản. Thất bại: danh mục không đổi.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư mở Kho sách, bấm "+ Thêm sách". (2) Nhập mã sách, mã ISBN (không bắt buộc), tên sách, tác giả, thể loại, tổng số bản. (3) Bấm Lưu thông tin. (4) Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, độ dài (mã ≤ 30 , tên ≤ 200 , tác giả ≤ 100 , thể loại ≤ 60 ký tự) và tổng số bản 0–999. (5) Hệ thống lưu sách, đóng hộp thoại, tải lại danh sách và hiển thị "Đã lưu".

Ngoại lệ. E1. Mã sách hoặc mã ISBN đã có: báo "Mã đã tồn tại", giữ nguyên dữ liệu đang nhập để sửa. E2. Thiếu trường bắt buộc, tổng số bản âm, lẻ hoặc lớn hơn 999: báo lỗi từng trường. E3. Bấm Hủy: đóng hộp thoại, không lưu.

3. UC03 Sửa sách

Bảng 3.4. Đặc tả UC03 Sửa sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Sửa thông tin của một đầu sách đang sử dụng.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; đã tìm thấy sách (include UC04).
Hậu điều kiện	Thành công: thông tin sách được cập nhật; các phiếu cũ vẫn gắn đúng đầu sách. Thất bại: dữ liệu cũ giữ nguyên.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư tìm sách (UC04), bấm Sửa trên dòng sách. (2) Hệ thống mở hộp thoại với thông tin hiện tại. (3) Thủ thư sửa thông tin, bấm Lưu thông tin. (4) Hệ thống kiểm tra như khi thêm và kiểm tra tổng số bản mới không ít hơn số bản đang cho mượn. (5) Hệ thống cập nhật và hiển thị "Đã lưu" cùng dòng sách mới.

Ngoại lệ. E1. Tổng số bản mới thấp hơn số đang cho mượn: báo "Tổng số bản không được nhỏ hơn số đang mượn". E2. Mã trùng với sách khác: báo "Mã đã tồn tại". E3. Sách vừa bị lưu trữ bởi người khác: báo "Không tìm thấy bản ghi".

4. UC04 Tìm kiếm sách

Bảng 3.5. Đặc tả UC04 Tìm kiếm sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Tìm đầu sách đang sử dụng và xem số bản có sẵn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách hiển thị các sách khớp từ khóa, chia trang.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư nhập từ khóa vào ô tìm kiếm của Kho sách. (2) Bấm Tìm kiếm hoặc Enter. (3) Hệ thống lọc sách đang sử dụng có mã, ISBN, tên, tác giả hoặc thể loại chứa từ khóa, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. (4) Hệ thống hiển thị kết quả kèm tổng số bản, số bản có sẵn và thanh chia trang.

Luồng thay thế. A1. Để trống từ khóa: hiển thị toàn bộ sách đang sử dụng. A2. Đổi số dòng mỗi trang (5/10/20/50) hoặc chuyển trang: danh sách hiển thị lại tương ứng. **Ngoại lệ.** E1. Không có sách khớp: hiển thị "Không tìm thấy sách".

5. UC05 Lưu trữ sách

Bảng 3.6. Đặc tả UC05 Lưu trữ sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Đưa đầu sách không còn dùng ra khỏi danh sách nhưng giữ lịch sử mượn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò quản trị viên; đã tìm thấy sách (include UC04).
Hậu điều kiện	Thành công: sách không còn trong Kho sách và không chọn được khi lập phiếu; phiếu cũ vẫn hiển thị tên sách. Thất bại: không đổi.

Luồng sự kiện chính. (1) Quản trị viên bấm Lưu trữ trên dòng sách. (2) Hệ thống hỏi xác nhận. (3) Quản trị viên đồng ý. (4) Hệ thống kiểm tra sách không còn bản nào đang cho mượn. (5) Hệ thống lưu trữ sách và hiển thị "Đã lưu trữ, lịch sử mượn trả vẫn được giữ".

Ngoại lệ. E1. Còn bản đang cho mượn: báo "Còn sách chưa trả, không thể lưu trữ". E2. Quản trị viên hủy xác nhận: không làm gì. E3. Thủ thư không thấy nút Lưu trữ và không thể thực hiện thao tác này.

6. UC06 Thêm độc giả

Bảng 3.7. Đặc tả UC06 Thêm độc giả

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Lập hồ sơ cho độc giả mới.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thành công: độc giả mới xuất hiện trong danh sách và chọn được khi lập phiếu.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư mở Độc giả, bấm "+ Thêm độc giả". (2) Nhập mã độc giả, họ tên và điện thoại (có thể bỏ trống). (3) Bấm Lưu thông tin. (4) Hệ thống bỏ khoảng trắng thừa, kiểm tra mã 1–30 ký tự, họ tên 1–100 ký tự, điện thoại tối đa 20 ký tự chỉ gồm chữ số, dấu cách, + () -. (5) Hệ thống lưu và hiển thị "Đã lưu" cùng độc giả mới.

Ngoại lệ. E1. Mã độc giả đã có: báo "Mã đã tồn tại". E2. Thiếu mã, họ tên hoặc điện thoại có ký tự lạ: báo lỗi từng trường.

7. UC07 Sửa độc giả

Bảng 3.8. Đặc tả UC07 Sửa độc giả

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Sửa hồ sơ độc giả đang sử dụng.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; đã tìm thấy độc giả (include UC08).
Hậu điều kiện	Hồ sơ được cập nhật; các phiếu cũ vẫn gắn đúng độc giả dù đổi mã.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư tìm độc giả, bấm Sửa. (2) Hệ thống mở hộp thoại với thông tin hiện tại. (3) Thủ thư sửa và bấm Lưu thông tin. (4) Hệ thống kiểm tra như khi thêm, cập nhật hồ sơ và hiển thị "Đã lưu".

Ngoại lệ. E1. Mã trùng độc giả khác: báo "Mã đã tồn tại". E2. Độc giả vừa bị lưu trữ: báo "Không tìm thấy bản ghi".

8. UC08 Tìm kiếm độc giả

Bảng 3.9. Đặc tả UC08 Tìm kiếm độc giả

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư

Thuộc tính	Mô tả
Mô tả	Tìm độc giả đang sử dụng theo mã, họ tên hoặc điện thoại.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách hiển thị các độc giả khớp từ khóa, chia trang.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư nhập từ khóa vào ô tìm kiếm của màn hình Độc giả, bấm Tìm kiếm. (2) Hệ thống lọc độc giả đang sử dụng khớp từ khóa. (3) Hệ thống hiển thị kết quả và thanh chia trang; điện thoại trống hiển thị dấu gạch ngang.

Ngoại lệ. E1. Không có kết quả: hiển thị "Không tìm thấy độc giả".

9. UC09 Lưu trữ độc giả

Bảng 3.10. Đặc tả UC09 Lưu trữ độc giả

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Đưa độc giả không còn sinh hoạt ra khỏi danh sách nhưng giữ lịch sử.
Tiền điều kiện	Đăng nhập quản trị viên; đã tìm thấy độc giả (include UC08).
Hậu điều kiện	Thành công: độc giả không còn trong danh sách và không lập phiếu mới được; lịch sử phiếu giữ nguyên.

Luồng sự kiện chính. (1) Quản trị viên bấm Lưu trữ trên dòng độc giả. (2) Hệ thống hỏi xác nhận; quản trị viên đồng ý. (3) Hệ thống kiểm tra độc giả không còn giữ cuốn nào. (4) Hệ thống lưu trữ và hiển thị "Đã lưu trữ, lịch sử mượn trả vẫn được giữ".

Ngoại lệ. E1. Độc giả còn giữ sách: báo "Còn sách chưa trả, không thể lưu trữ". E2. Hủy xác nhận: không làm gì.

10. UC10 Lập phiếu mượn

Bảng 3.11. Đặc tả UC10 Lập phiếu mượn

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Ghi nhận một lần mượn: một phiếu cho một độc giả, gồm 1–5 cuốn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có độc giả đang sử dụng và sách còn bản.
Hậu điều kiện	Thành công: có đúng một phiếu mới với một dòng chi tiết cho mỗi cuốn; số bản có sẵn của mỗi đầu sách giảm một. Thất bại: không có phiếu hay dòng chi tiết nào được ghi.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư bấm "+ Lập phiếu mượn". (2) Hệ thống hiển thị danh sách độc giả đang sử dụng và danh sách sách còn bản (có ô lọc theo mã, tên). (3) Thủ thư chọn độc giả, đánh dấu các cuốn độc giả mượn, nhập số ngày mượn (mặc định 14), bấm Lập phiếu. (4) Hệ thống kiểm tra lại: độc giả và sách còn sử dụng, không chọn trùng, số cuốn đang giữ cộng số cuốn mượn thêm không quá 5, mỗi cuốn còn bản trên giá. (5) Hệ thống lập phiếu với ngày mượn hôm nay, hạn trả = hôm nay + số ngày, ghi chi tiết từng cuốn. (6) Hệ thống hiển thị "Đã lập phiếu mượn #n gồm k cuốn" và cập nhật danh sách.

Ngoại lệ. E1. Chưa chọn cuốn nào: báo "Chọn ít nhất một cuốn sách". E2. Độc giả hoặc sách đã bị lưu trữ: báo "... không tồn tại hoặc đã được lưu trữ". E3. Vượt giới hạn: báo "Độc giả đang giữ n cuốn, chỉ được mượn thêm m cuốn". E4. Một cuốn đã hết bản: báo "Sách ..." đã hết bản có thể mượn", không lập phiếu cho cả lần đó. E5. Số ngày ngoài 1–30: báo lỗi tại ô nhập. E6. Hai thủ thư cùng cho mượn bản cuối: chỉ yêu cầu đến trước thành công. A1. Độc giả đang có phiếu quá hạn vẫn mượn được nếu chưa đủ 5 cuốn (thư viện chưa thu tiền phạt).

11. UC11 In phiếu mượn

Bảng 3.12. Đặc tả UC11 In phiếu mượn

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	In phiếu mượn ra giấy để độc giả và thủ thư ký nhận. Mở rộng («extend») UC10: có thể in ngay sau khi lập phiếu.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; phiếu vừa được lập (UC10) hoặc đã tìm thấy trong danh sách phiếu.
Hậu điều kiện	Hộp thoại in mở với đúng một trang phiếu; dữ liệu không thay đổi.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư bấm "In phiếu" trên dòng phiếu. (2) Hệ thống đọc phiếu: số phiếu, độc giả và điện thoại, ngày mượn, hạn trả (ghi chú nếu đã gia hạn), người lập, danh sách cuốn kèm mã sách, tác giả, ngày trả (nếu đã trả). (3) Hệ thống dựng phiếu in gồm tiêu đề "PHIẾU MƯỢN SÁCH", bảng sách, tổng số cuốn, lời nhắc trả đúng hạn, hai ô ký và thời điểm in. (4) Hệ thống mở hộp thoại in; chỉ phiếu được in, các phần khác của giao diện bị ẩn. (5) Thủ thư chọn máy in hoặc lưu PDF.

Luồng thay thế. A1. Trong hộp thoại Lập phiếu mượn, ô "In phiếu ngay sau khi lập" được chọn sẵn: lập phiếu thành công thì hệ thống tự thực hiện bước (2)–(4). A2. In lại phiếu đã trả một phần hoặc trả đủ: cột Ngày trả ghi ngày đã nhận từng cuốn. **Ngoại lệ.** E1. Phiếu không tồn tại: báo "Không tìm thấy phiếu mượn". E2. Thủ thư hủy hộp thoại in: không có gì thay đổi.

12. UC12 Trả sách

Bảng 3.13. Đặc tả UC12 Trả sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Nhận lại toàn bộ hoặc một phần các cuốn trên một phiếu.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; đã tìm thấy phiếu còn cuốn chưa trả trong danh sách phiếu; đã nhận sách từ độc giả.
Hậu điều kiện	Các cuốn được chọn có ngày trả và người nhận; số bản có sẵn tăng tương ứng; phiếu chuyển "Đã trả" khi đủ.

Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư bấm Trả sách trên phiếu. (2) Hệ thống hiển thị độc giả, hạn trả, số ngày quá hạn (nếu có) và các cuốn chưa trả, mặc định chọn tất cả. (3) Thủ thư bỏ chọn những cuốn độc giả chưa mang tới, bấm "Xác nhận đã nhận sách". (4) Hệ thống kiểm tra các cuốn được chọn thuộc phiếu và chưa trả. (5) Hệ thống ghi ngày trả là hôm nay và người nhận là nhân viên đang đăng nhập cho từng cuốn. (6) Hệ thống hiển thị "Đã nhận trả k cuốn của phiếu #n, phiếu còn m cuốn chưa trả" hoặc "..., phiếu đã trả đủ".

Ngoại lệ. E1. Bỏ chọn hết: báo "Chọn ít nhất một cuốn sách". E2. Cuốn đã được trả trước đó hoặc không thuộc phiếu (ví dụ hai máy cùng thao tác): báo "Có cuốn đã trả hoặc không thuộc phiếu này", không ghi gì. E3. Phiếu đã trả đủ: báo "Phiếu này đã trả hết sách". A1. Trả quá hạn vẫn được nhận; thông báo kèm số ngày trễ, chưa tính tiền phạt.

13. UC13 Gia hạn phiếu mượn

Bảng 3.14. Đặc tả UC13 Gia hạn phiếu mượn

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Lùi hạn trả của một phiếu còn trong hạn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; phiếu còn cuốn chưa trả, chưa quá hạn, chưa gia hạn.
Hậu điều kiện	Hạn trả lùi đúng số ngày; phiếu mang nhãn "Đã gia hạn" và không gia hạn được lần hai.

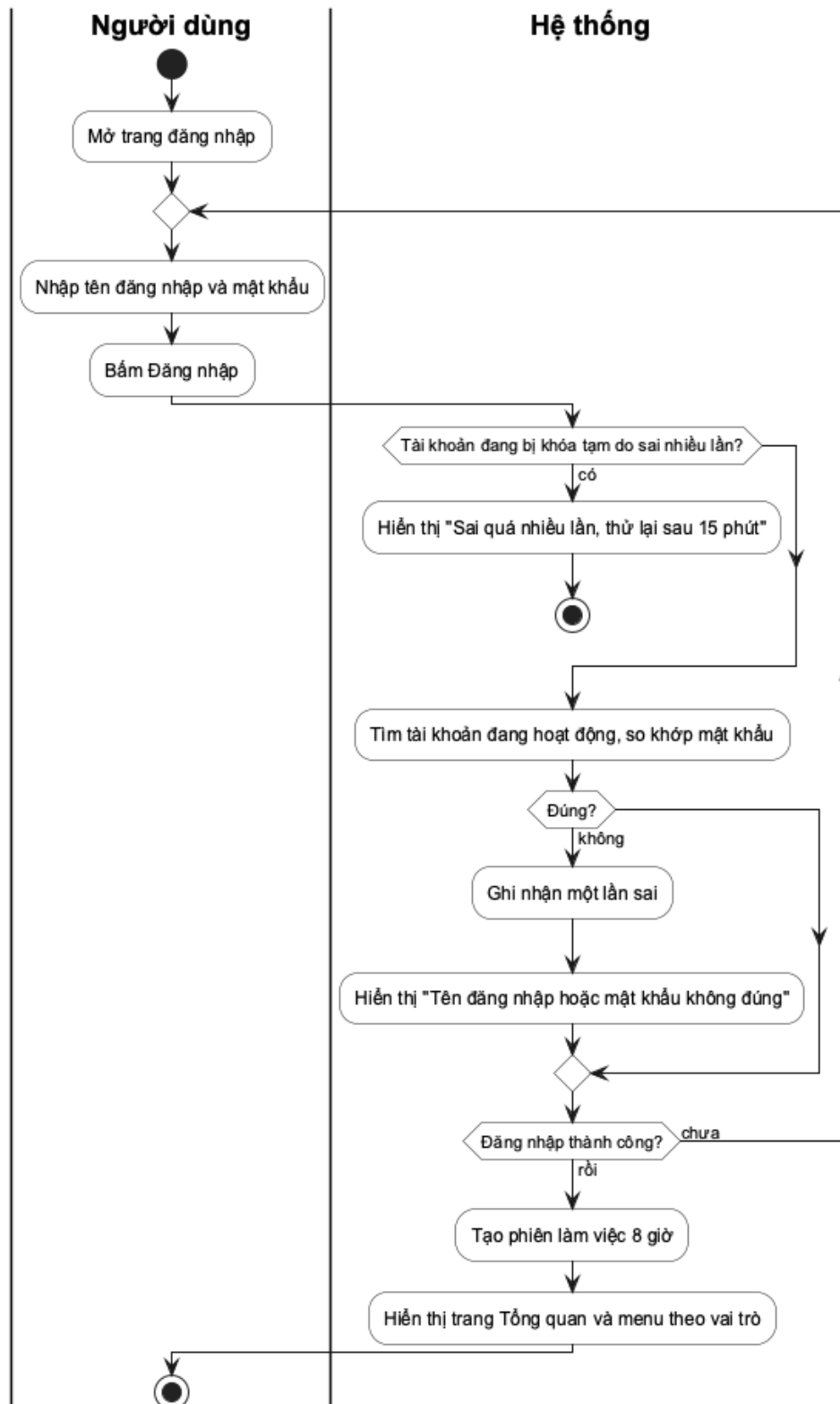
Luồng sự kiện chính. (1) Thủ thư bấm Gia hạn trên phiếu. (2) Nhập số ngày thêm (mặc định 7), bấm Gia hạn. (3) Hệ thống kiểm tra ba điều kiện. (4) Hệ thống cập nhật hạn trả và hiển thị "Đã gia hạn phiếu #n đến ngày ...".

Ngoại lệ. E1. Phiếu đã trả hết: báo "Phiếu này đã trả hết sách". E2. Phiếu đã quá hạn: báo "Phiếu đã quá hạn, cần trả sách trước". E3. Đã gia hạn: báo "Mỗi phiếu chỉ được gia hạn một lần". E4. Số ngày ngoài 1–30: báo lỗi tại ô nhập.

II. Sơ đồ hoạt động

Phần này trình bày sơ đồ hoạt động của các luồng tiêu biểu. Mỗi sơ đồ chia hai làn: người dùng và hệ thống; mọi luồng, kể cả nhánh bị từ chối, đều kết thúc bằng một bước hệ thống hiển thị kết quả. Thêm sách đại diện cho nhóm thêm, sửa, lưu trữ sách và đọc giả, vì các luồng này cùng khuôn: nhập thông tin → hệ thống kiểm tra quy định → lưu → hiển thị kết quả hoặc lý do từ chối; điều kiện riêng của từng thao tác đã nêu trong đặc tả use case ở mục I. Lập phiếu mượn và Trả sách là hai nghiệp vụ cốt lõi của thư viện.

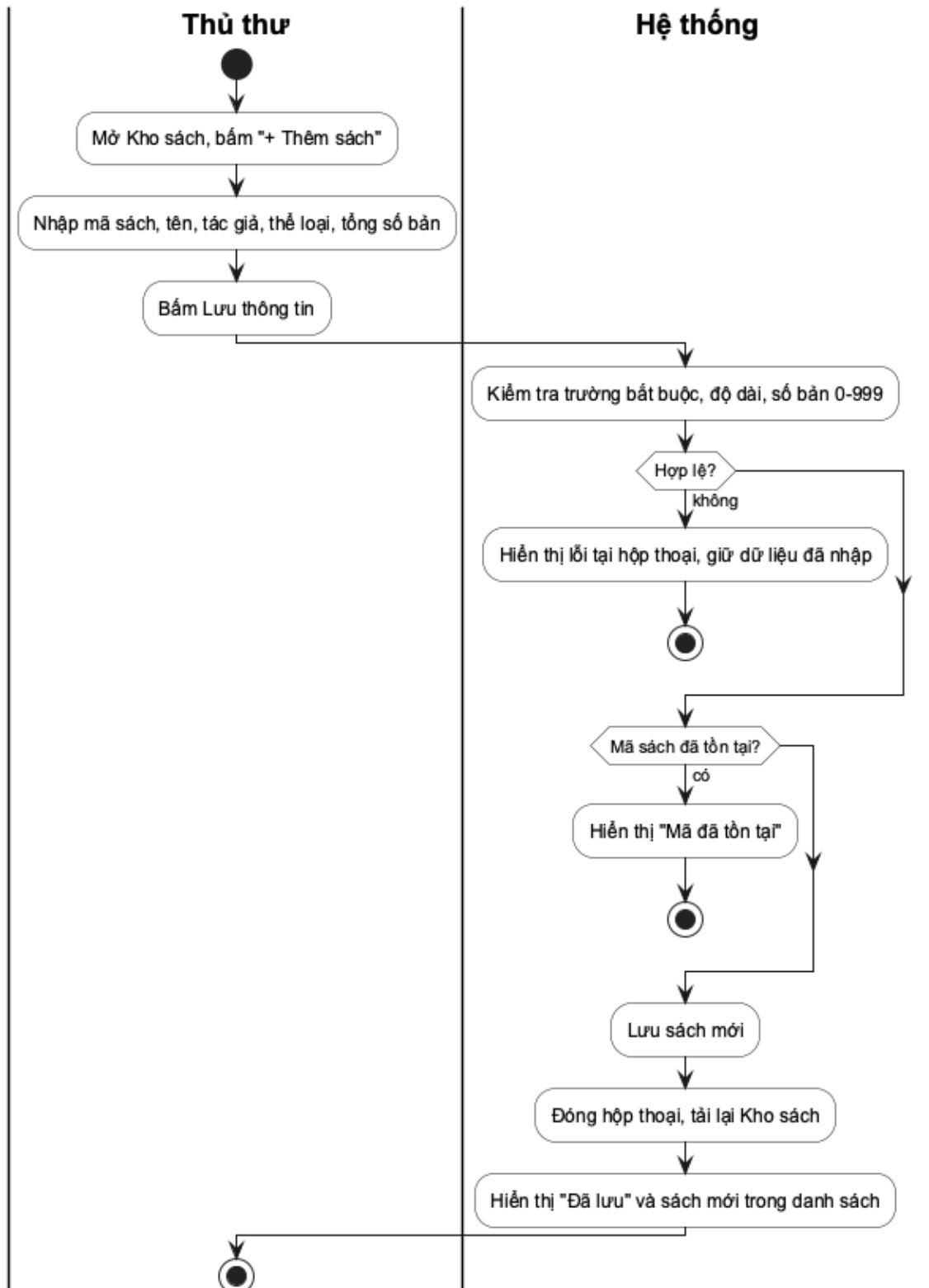
1. Hoạt động đăng nhập



Hình 3.5. Sơ đồ hoạt động UC01 Đăng nhập

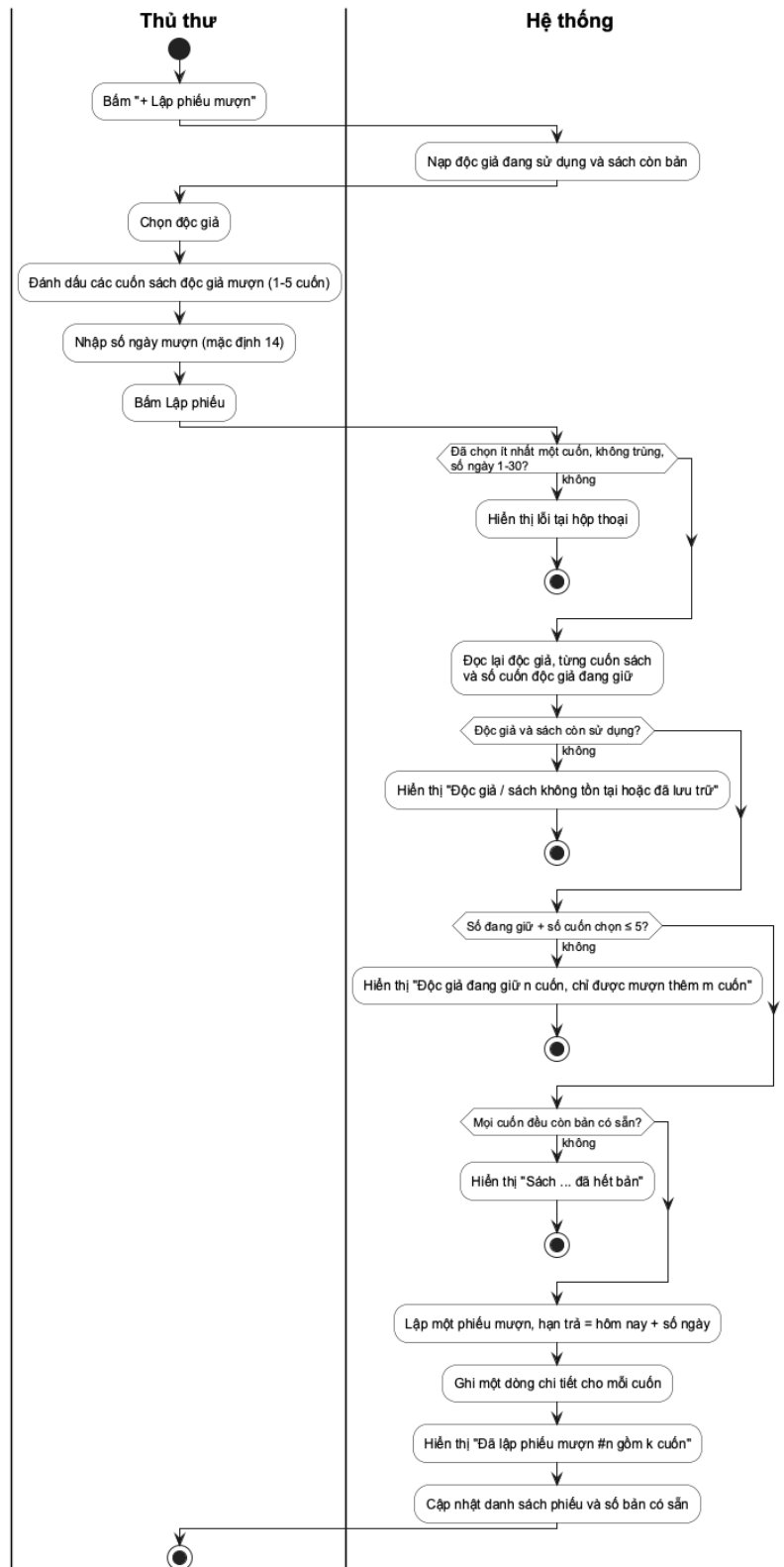
Người dùng có thể nhập lại nhiều lần; vòng lặp dừng khi đăng nhập đúng hoặc khi bị khóa tạm.

2. Hoạt động thêm sách



Hình 3.6. Sơ đồ hoạt động UC02 Thêm sách

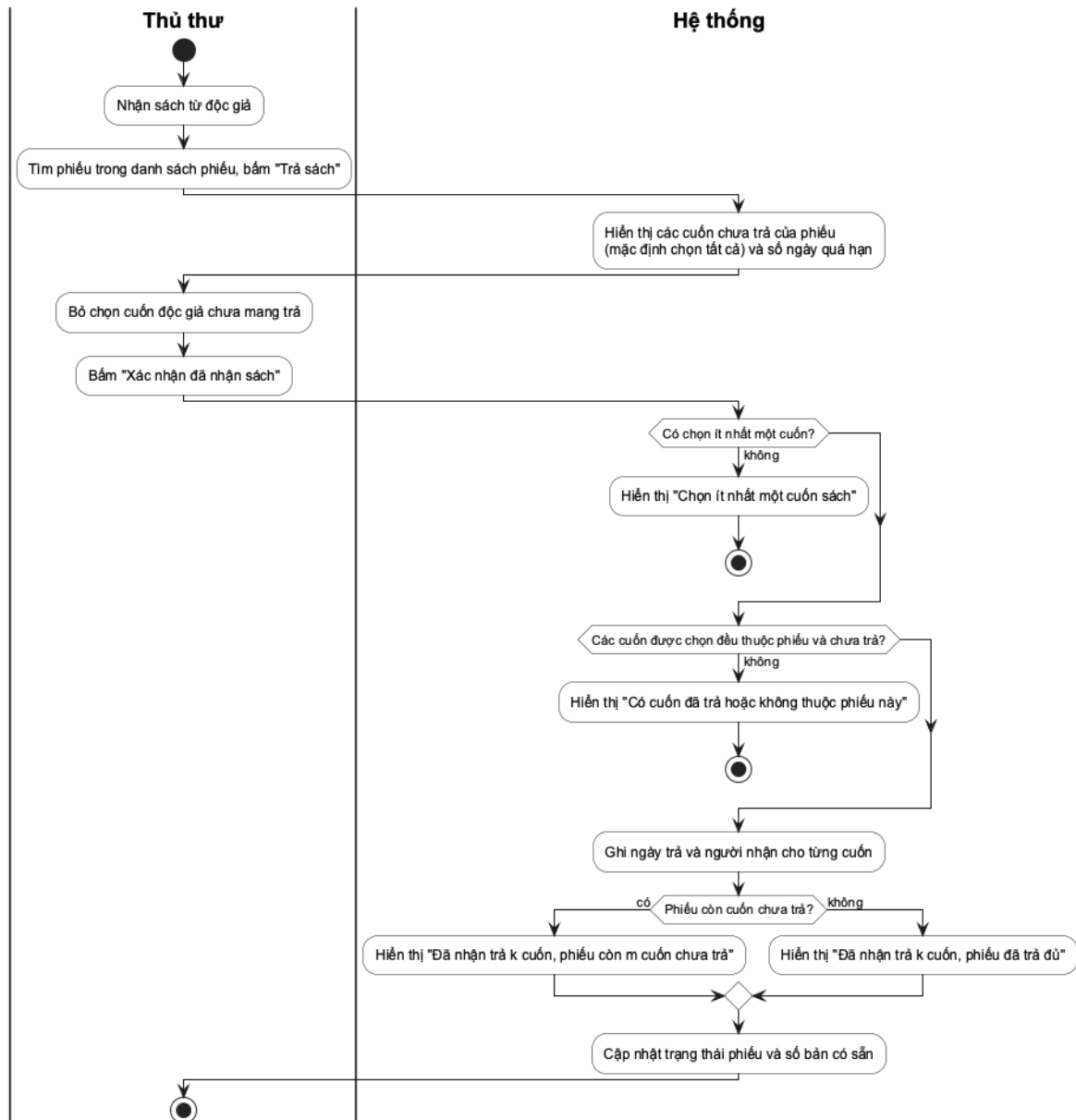
3. Hoạt động lập phiếu mượn



Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động UC10 Lập phiếu mượn

Bốn điều kiện được kiểm tra theo thứ tự; chỉ khi đạt cả bốn hệ thống mới lập phiếu và ghi chi tiết cho tất cả các cuốn cùng lúc, nên không có trường hợp phiếu chỉ ghi được một phần số cuốn.

4. Hoạt động trả sách

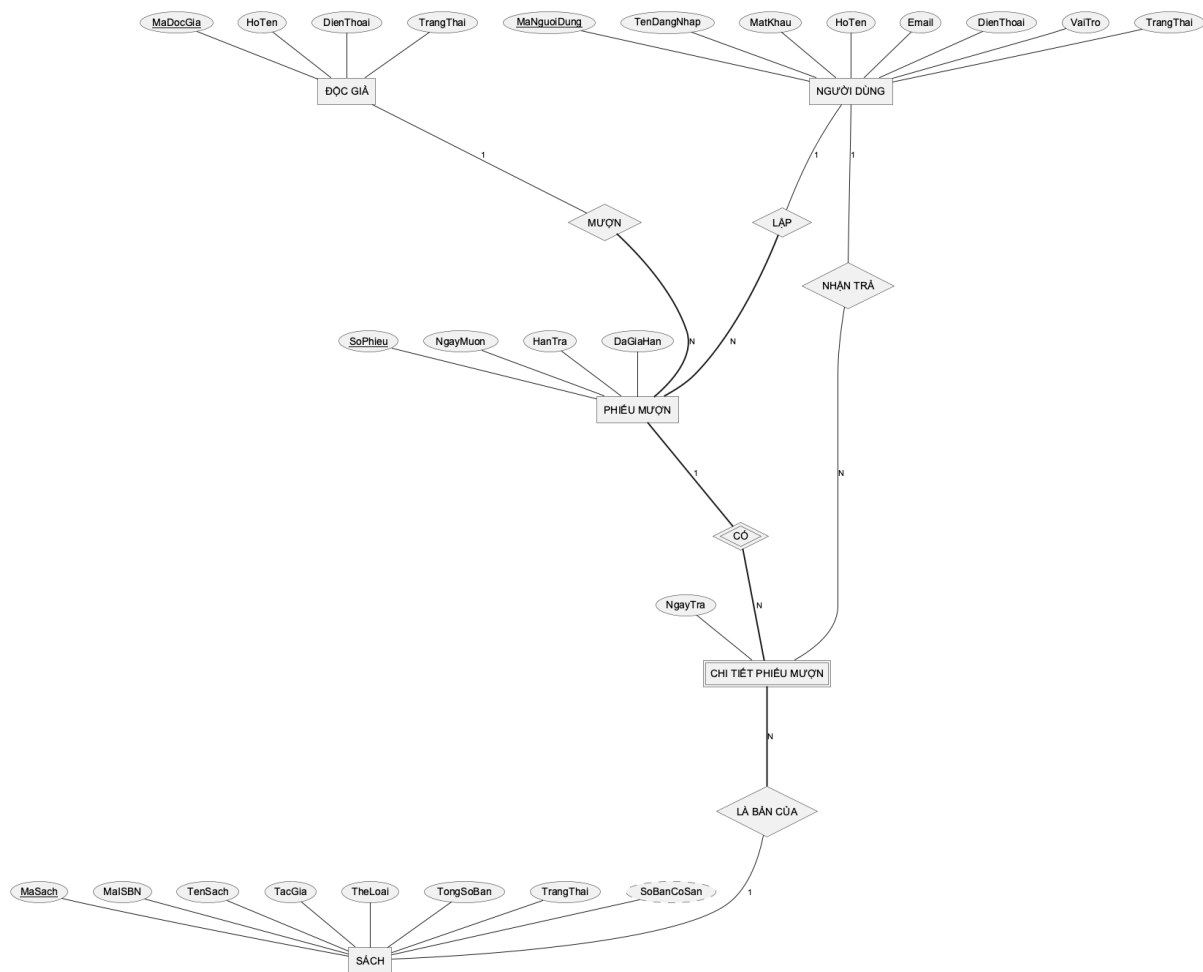


Hình 3.8. Sơ đồ hoạt động UC12 Trả sách

Kết quả hiển thị khác nhau tùy phiếu đã trả đủ hay còn thiếu cuốn, giúp thủ thư biết có cần nhắc độc giả mang nốt sách tới không.

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Mô hình ERD



Hình 3.9. Mô hình ERD (kỹ pháp Chen)

Dữ liệu của thư viện gồm năm nhóm thông tin. NGƯỜI DÙNG (nhân viên), ĐỘC GIẢ, SÁCH và PHIẾU MUỐN là các thực thể độc lập, mỗi thực thể có một mã định danh riêng (gạch chân). CHI TIẾT PHIẾU MUỐN là thực thể phụ thuộc: một dòng chi tiết chỉ có nghĩa khi nằm trong một phiếu, nên được vẽ viền đôi và gắn với phiếu bằng liên kết CÓ (viền đôi). Số bản có sẵn của sách là giá trị tính ra (nét đứt): tổng số bản trừ số dòng chi tiết chưa có ngày trả.

Bảng 3.15. Các mối liên kết trong ERD

Liên kết	Thực thể tham gia	Bản số	Ý nghĩa nghiệp vụ
MUỐN	ĐỘC GIẢ – PHIẾU MUỐN	1 – N	Một độc giả có nhiều phiếu theo thời gian; mỗi phiếu thuộc đúng một độc giả.
LẬP	NGƯỜI DÙNG – PHIẾU MUỐN	1 – N	Mỗi phiếu do đúng một nhân viên lập.

Liên kết	Thực thể tham gia	Bản số	Ý nghĩa nghiệp vụ
CÓ	PHIẾU MƯỢN – CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN	1 – N	Mỗi phiếu có ít nhất một cuốn; mỗi dòng chi tiết thuộc đúng một phiếu.
LÀ BẢN CỦA	CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN – SÁCH	N – 1	Mỗi dòng chi tiết là một bản của một đầu sách; một đầu sách xuất hiện trên nhiều phiếu theo thời gian.
NHẬN TRẢ	NGƯỜI DÙNG – CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN	1 – N	Nhân viên nhận lại từng cuốn; cuốn chưa trả thì chưa có người nhận.

Phiếu mượn và sách có quan hệ nhiều – nhiều (một phiếu nhiều sách, một sách nằm trên nhiều phiếu) và quan hệ này có thông tin riêng là ngày trả của từng cuốn; vì vậy nó được tách thành CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN.

2. Sơ đồ Diagram



Hình 3.10. Sơ đồ các bảng dữ liệu và liên kết

Mỗi thực thể trong ERD trở thành một bảng dữ liệu: **users** (người dùng), **readers** (độc giả), **books** (sách), **loans** (phiếu mượn) và **loan_items** (chi tiết phiếu mượn). Mỗi bảng có một cột mã số (id) do phần mềm tự cấp; mã nghiệp vụ như mã sách, mã độc giả, tên đăng nhập là duy nhất. Các liên kết được thể hiện bằng cột tham chiếu: phiếu mượn ghi mã độc giả và mã người lập; chi tiết phiếu ghi mã phiếu, mã sách và mã người nhận trả. Ký hiệu ở hai đầu đường nối cho biết "một" (gạch đứng) hay "nhiều" (chân chim), có bắt buộc (gạch) hay không (vòng tròn).

3. Cấu trúc các bảng

Bảng 3.16. Bảng users (Người dùng)

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Mã số người dùng	Số	Có	Tự cấp, không trùng
username	Tên đăng nhập	Chuỗi	Có	3–50 ký tự chữ, số, dấu chấm, gạch dưới, gạch nối; không trùng
password_hash	Mật khẩu đã được bảo vệ	Chuỗi	Có	Mật khẩu gốc ít nhất 8 ký tự; không ai đọc lại được
full_name	Họ và tên	Chuỗi	Có	1–100 ký tự
email	Email liên hệ	Chuỗi	Không	Đúng dạng email, tối đa 100 ký tự
phone	Điện thoại	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự gồm chữ số, dấu cách, + () -
role	Vai trò	Chuỗi	Có	Quản trị viên hoặc Thủ thư
active	Trạng thái	Có/Không	Có	Không = đã ngừng, không đăng nhập được

Bảng 3.17. Bảng readers (Độc giả)

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Mã số độc giả	Số	Có	Tự cấp, không trùng
code	Mã độc giả	Chuỗi	Có	1–30 ký tự, không trùng
name	Họ và tên	Chuỗi	Có	1–100 ký tự
phone	Điện thoại	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự
active	Đang sử dụng	Có/Không	Có	Không = đã lưu trữ

Bảng 3.18. Bảng books (Sách)

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Mã số đầu sách	Số	Có	Tự cấp, không trùng
code	Mã sách	Chuỗi	Có	1–30 ký tự, không trùng
barcode	Mã ISBN	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự chữ số, chữ cái, gạch nối; không trùng nếu có
title	Tên sách	Chuỗi	Có	1–200 ký tự
author	Tác giả	Chuỗi	Có	1–100 ký tự

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
category	Thể loại	Chuỗi	Có	1–60 ký tự
total	Tổng số bản	Số	Có	0–999, không ít hơn số bản đang cho mượn
active	Đang sử dụng	Có/Không	Có	Không = đã lưu trữ

Bảng 3.19. Bảng loans (Phiếu mượn)

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Số phiếu	Số	Có	Tự cấp, không trùng
reader_id	Độc giả mượn	Số (tham chiếu readers)	Có	Độc giả đang sử dụng khi lập phiếu
created_by	Nhân viên lập phiếu	Số (tham chiếu users)	Có	Người đang đăng nhập
borrowed_on	Ngày mượn	Ngày	Có	Ngày lập phiếu
due_on	Hạn trả	Ngày	Có	Không trước ngày mượn; ngày mượn + 1–30 ngày
extensions	Số lần đã gia hạn	Số	Có	0 hoặc 1

Bảng 3.20. Bảng loan_items (Chi tiết phiếu mượn)

Trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Mã số dòng chi tiết	Số	Có	Tự cấp, không trùng
loan_id	Phiếu chứa dòng này	Số (tham chiếu loans)	Có	Mỗi phiếu 1–5 dòng
book_id	Đầu sách được mượn	Số (tham chiếu books)	Có	Mỗi đầu sách một lần trên phiếu
returned_on	Ngày trả	Ngày	Không	Để trống khi chưa trả
returned_by	Nhân viên nhận lại sách	Số (tham chiếu users)	Không	Có khi đã trả

Số bản có sẵn, trạng thái phiếu (đang mượn, quá hạn, đã trả) và số ngày trễ không lưu thành cột mà được tính lại mỗi lần xem, nên luôn khớp với dữ liệu gốc.

IV. Thiết kế giao diện

Toàn bộ ứng dụng dùng chung một khung màn hình: cột điều hướng bên trái gồm Tổng quan, Kho sách, Độc giả, Mượn & trả và Tài khoản (chỉ quản trị viên thấy); họ tên và vai trò người dùng ở góc trái dưới. Vùng nội dung bên phải chia ba tầng: tiêu đề, thanh thao tác, khối nội dung. Ngay dưới tiêu đề là dòng thông báo kết quả: sau mỗi thao tác, nội dung trả về của hệ thống (ví dụ "Đã lập phiếu mượn #201 gồm 2 cuốn") được hiển thị tại đây. Ba màn hình danh sách dùng chung một mẫu: ô tìm kiếm hoặc bộ lọc, nút "Tải danh sách (Excel)", nút thêm mới, bảng và thanh chia trang. Mọi biểu mẫu đặt trong hộp thoại, lỗi hiển thị ngay trong hộp thoại.

1. Giao diện Đăng nhập

Khởi nhận diện:
tên hệ thống và câu giới thiệu

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI
Đăng nhập thư viện

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Vùng thông báo lỗi: sai tài khoản / khóa tạm

Hình 3.11. Wireframe màn hình Đăng nhập

Màn hình chia hai phần: khối nhận diện bên trái và biểu mẫu bên phải, không có cột điều hướng vì người dùng chưa đăng nhập. Vùng thông báo lỗi đặt ngay dưới nút, dùng chung một câu cho mọi trường hợp sai.

2. Giao diện Quản lý sách

The wireframe illustrates the 'Quản lý sách' (Book Management) interface. It features a sidebar on the left with navigation links: 'Logo / Thư viện', 'Tổng quan', 'Kho sách' (highlighted), 'Độc giả', 'Mượn & trả', and 'Tài khoản'. At the bottom of the sidebar is a login section with fields for 'Họ tên', 'Mật khẩu', and 'Đăng xuất'. The main content area is titled 'KHÔNG GIAN THỦ THƯ' and 'Quản lý sách'. It includes a search bar with the placeholder 'Tìm theo mã, tên sách, tác giả, thể loại...', a 'Tìm kiếm' button, a 'Tải danh sách (Excel)' button, and a '+ Thêm sách' button. A table displays book records with columns: 'Mã sách', 'Tên sách / Tác giả', 'Thể loại', 'Tổng bản', 'Có sẵn', and 'Thao tác'. A modal window titled 'Thêm / Sửa sách' is overlaid on the table, containing form fields for 'Mã sách (bắt buộc, không trùng)', 'Tên sách, tác giả, thể loại (bắt buộc)', 'Tổng số bản (0-999)', and 'Mã ISBN (không bắt buộc)'. It also includes 'Hủy' and 'Lưu thông tin' buttons. A pagination control at the bottom left shows 'Số dòng/trang: 5 · 10 · 20'.

Hình 3.12. Wireframe màn hình Kho sách và hộp thoại thêm, sửa

Ô tìm kiếm bên trái, nút "Tải danh sách (Excel)" ở giữa, nút thêm mới ngoài cùng bên phải. Hai cột Tổng bản và Có sẵn đặt cạnh nhau để đối chiếu. Mỗi dòng có nút Sửa; nút Lưu trữ chỉ hiện với quản trị viên. Thêm và sửa dùng chung một hộp thoại với nhãn ghi rõ trường bắt buộc và khoảng giá trị.

3. Giao diện Quản lý độc giả

Hình 3.13. Wireframe màn hình Độc giả

Dùng lại nguyên mẫu danh sách của Kho sách để người dùng chỉ phải học một bố cục; khác biệt nằm ở bộ cột và phạm vi tìm kiếm.

4. Giao diện Lập phiếu mượn

Hình 3.14. Wireframe hộp thoại Lập phiếu mượn

Hộp thoại có ba phần: chọn độc giả, danh sách ô đánh dấu các sách còn bản (có ô lọc và bộ đếm số cuốn đã chọn), số ngày mượn. Một lần bấm "Lập phiếu" tạo một phiếu cho tất cả các cuốn đã chọn. Vùng lỗi phía dưới dành cho các trường hợp bị từ chối như vượt 5 cuốn hoặc sách hết bản.

5. Giao diện Trả sách

Hình 3.15. Wireframe màn hình Mượn & trả và hộp thoại nhận trả

Mỗi phiếu hiển thị danh sách các cuốn trong phiếu. Bấm Trả sách mở hộp thoại liệt kê các cuốn chưa trả, mặc định chọn tất cả; thủ thư bỏ chọn cuốn chưa nhận được. Hộp thoại thay cho hộp xác nhận "có/không" của bản trước, vì trả sách giờ cần chọn cuốn.

6. Giao diện Gia hạn phiếu

Hình 3.16. Wireframe hộp thoại Gia hạn phiếu

Hộp thoại gia hạn chỉ có một trường số ngày, mặc định 7, hợp lệ 1–30, kèm dòng nhắc điều kiện gia hạn. Phiếu không đủ điều kiện thì không hiện nút Gia hạn.

7. Giao diện Quản lý tài khoản

Hình 3.17. Wireframe màn hình Tài khoản

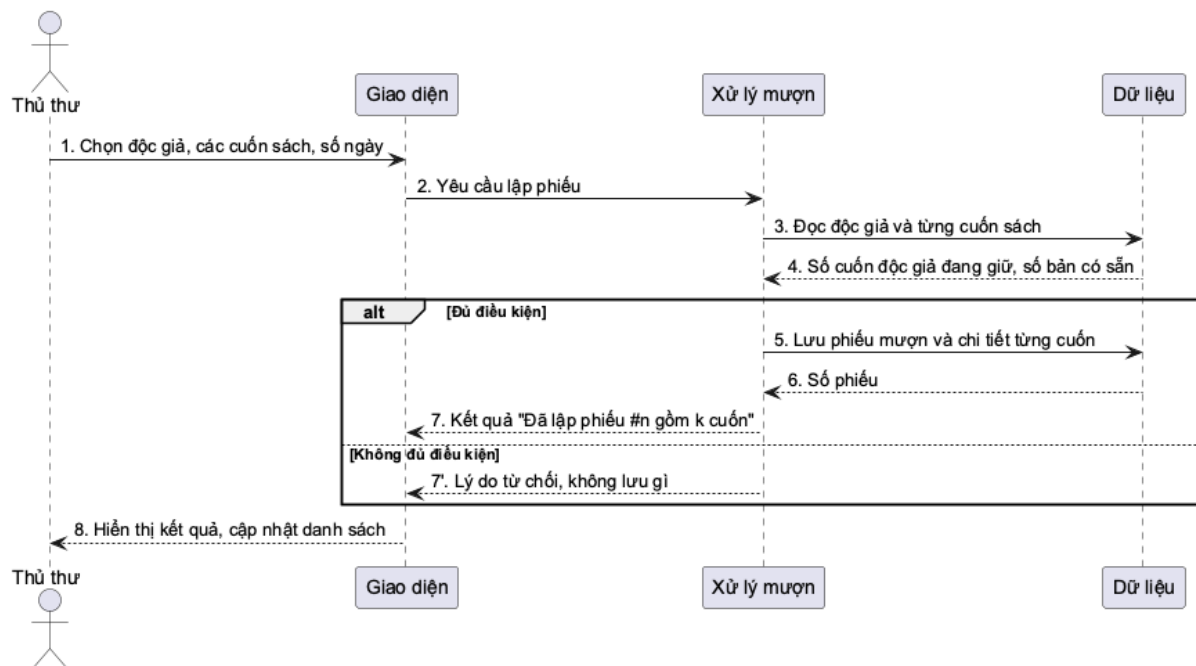
Bảng tài khoản có thêm cột Họ và tên, Email/Điện thoại bên cạnh vai trò và trạng thái. Nút Sửa và Ngừng/Kích hoạt nằm cùng hàng với từng tài khoản. Nút Sao lưu dữ liệu đặt ở Tổng quan, tách khỏi nhóm thao tác tài khoản.

8. Mẫu phiếu mượn in

Phiếu in trên khổ A4 hoặc A5 theo thứ tự từ trên xuống: tên thư viện và số phiếu ở hai góc; tiêu đề "PHIẾU MƯỢN SÁCH" căn giữa; khối thông tin hai cột (độc giả, điện thoại, ngày mượn, hạn trả in đậm, người lập); bảng sách có kẻ ô gồm STT, mã sách, tên sách, tác giả, ngày trả (để trống, thủ thư ghi tay khi nhận lại hoặc in sẵn nếu in lại); dòng tổng số cuốn và lời nhắc; hai ô ký Độc giả và Thủ thư; thời điểm in ở cuối. Phiếu dùng chữ đen trên nền trắng, không màu, để in được trên máy in đen trắng. Trên màn hình, mỗi dòng phiếu có thêm nút "In phiếu"; hộp thoại Lập phiếu mượn có thêm ô "In phiếu ngay sau khi lập".

V. Thiết kế xử lý

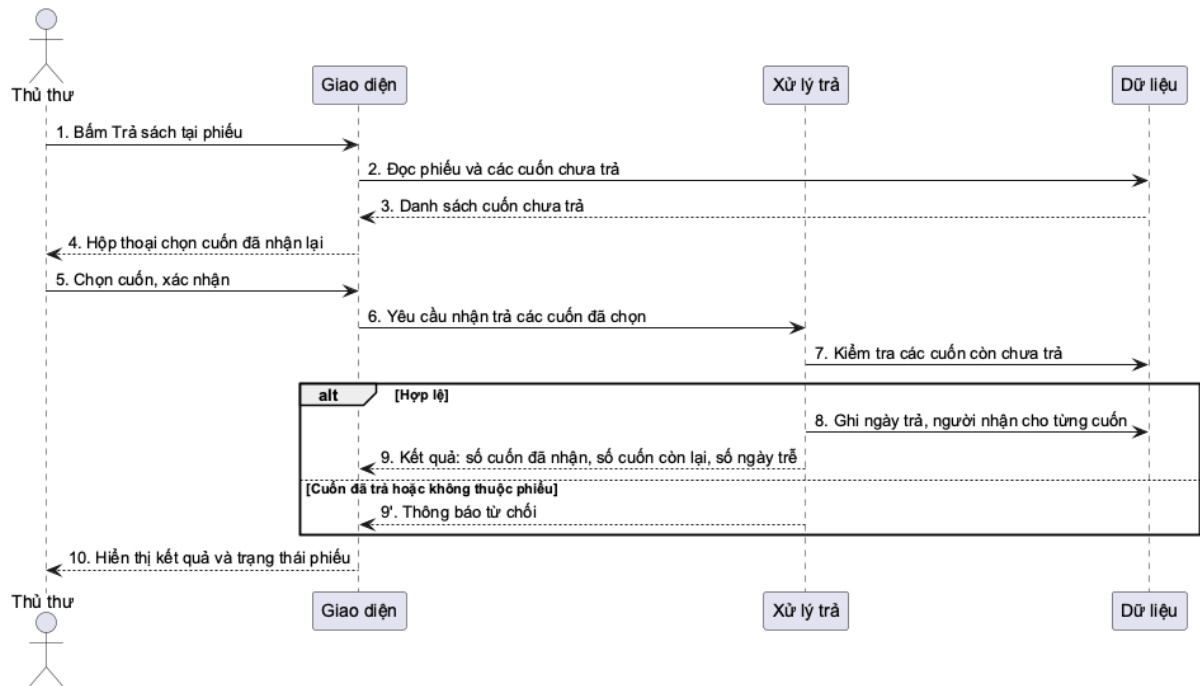
1. Xử lý lập phiếu mượn



Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự lập phiếu mượn

Thủ thư chọn độc giả, các cuốn sách và số ngày. Trước khi lưu, phần xử lý mượn đọc lại số cuốn độc giả đang giữ và số bản còn của từng cuốn, vì số liệu trên màn hình có thể đã cũ nếu một thủ thư khác vừa cho mượn. Đủ điều kiện thì lưu phiếu cùng toàn bộ chi tiết; không đủ thì trả lý do từ chối và không lưu gì. Kết quả luôn được hiển thị cho thủ thư.

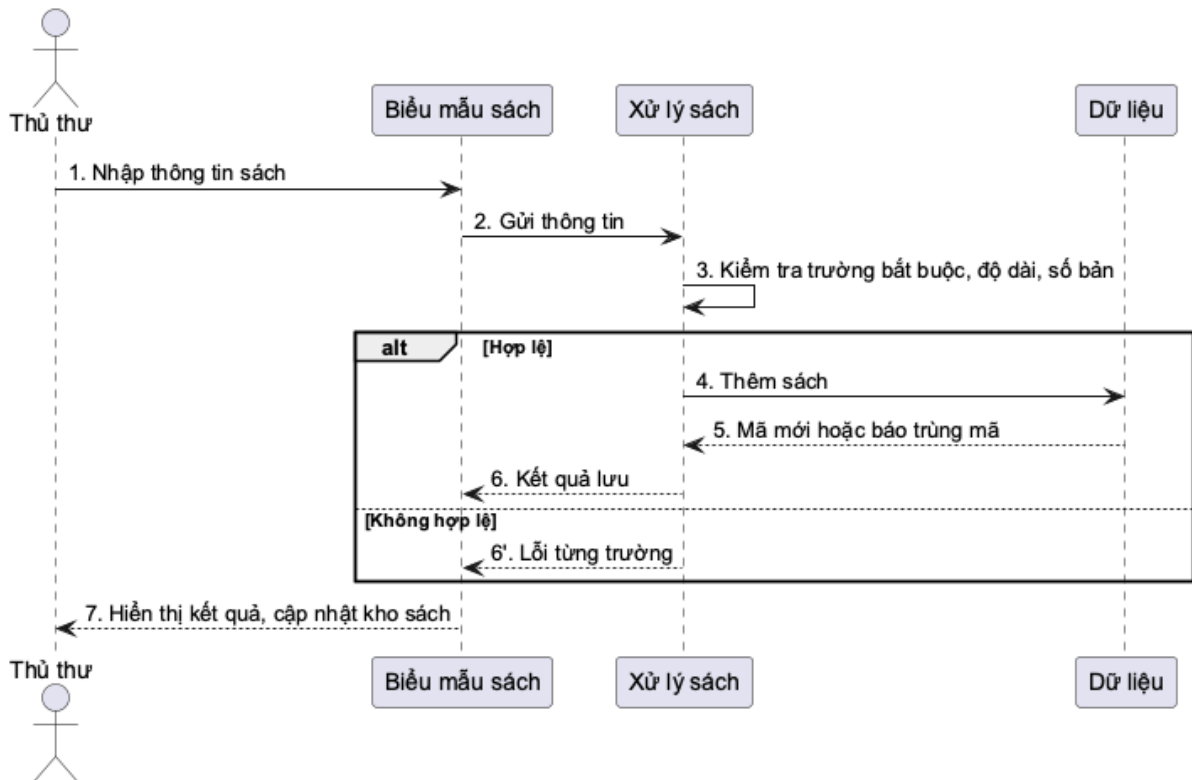
2. Xử lý trả sách



Hình 3.19. Sơ đồ tuần tự trả sách

Giao diện đọc các cuốn chưa trả của phiếu để thủ thư chọn. Phần xử lý trả kiểm tra lại từng cuốn được chọn còn chưa trả và thuộc phiếu, rồi ghi ngày trả và người nhận cho từng cuốn. Kết quả gồm số cuốn vừa nhận, số cuốn còn thiếu và số ngày trễ nếu có.

3. Xử lý thêm và sửa sách



Hình 3.20. Sơ đồ tuần tự thêm sách

Phần xử lý kiểm tra trường bắt buộc, độ dài và số bản trước khi lưu; mã sách trùng thì báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu đang nhập. Khi sửa, kiểm tra thêm tổng số bản mới không ít hơn số bản đang cho mượn.

4. Xử lý gia hạn phiếu mượn

Phần xử lý đọc phiếu và kiểm tra lần lượt: còn cuốn chưa trả, chưa quá hạn, chưa gia hạn. Đạt cả ba thì cộng số ngày vào hạn trả và đánh dấu phiếu đã gia hạn; không đạt thì nêu đúng điều kiện bị vi phạm.

5. Xử lý in phiếu mượn

Phần xử lý đọc đầy đủ thông tin phiếu (độc giả, điện thoại, ngày mượn, hạn trả, người lập, danh sách cuốn kèm tác giả và ngày trả), dựng phiếu theo mẫu ở mục IV.8 rồi mở hộp thoại in; khi in chỉ phiếu được in, phần còn lại của màn hình bị ẩn. Khi in ngay sau khi lập phiếu, việc in diễn ra sau khi hộp thoại lập phiếu đã đóng.

6. Xử lý khi nhiều nhân viên thao tác cùng lúc

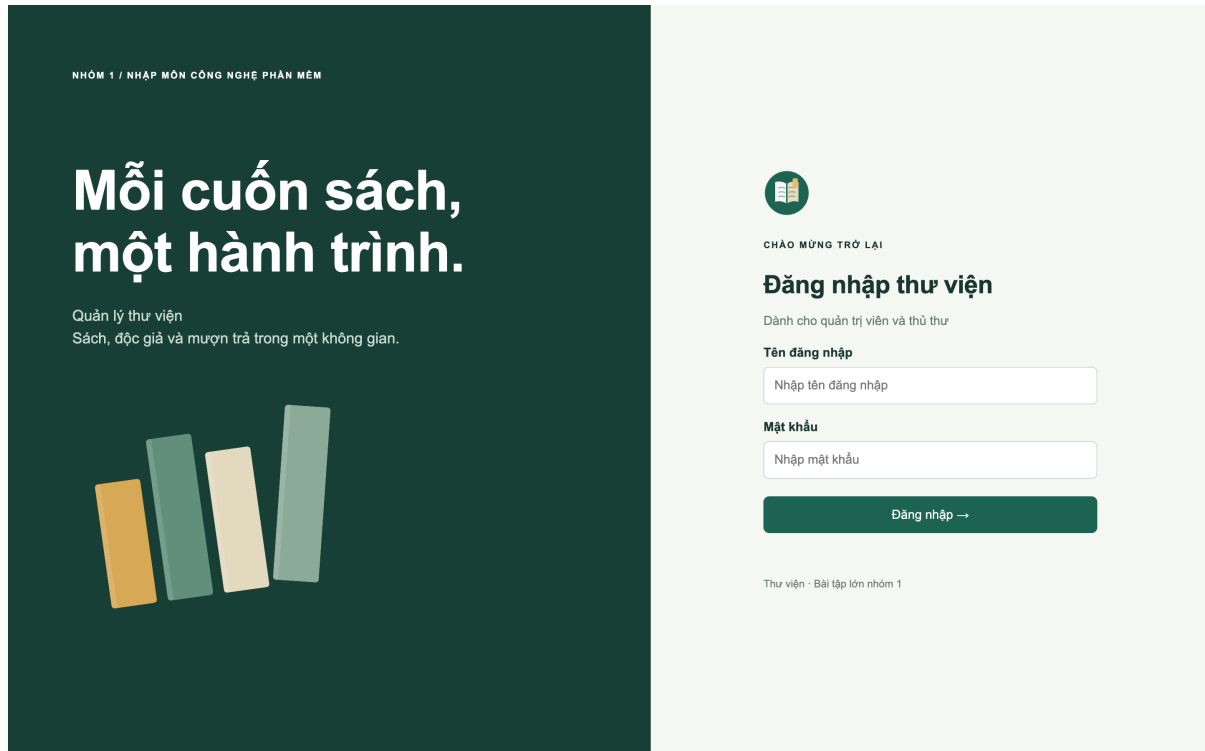
Mọi thao tác làm thay đổi số bản trên giá (lập phiếu, trả sách, sửa tổng số bản, lưu trữ) được thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện gì: bước kiểm tra và bước ghi diễn ra liên một mạch, không thao tác nào khác chen vào giữa. Nhờ vậy khi hai thủ thư cùng cho

mượn bản cuối cùng, chỉ người thao tác trước thành công; một phiếu không bao giờ được lưu thiếu cuốn.

CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI

Phần này trình bày các màn hình của ứng dụng theo nhóm chức năng ở Chương III. Ảnh chụp lấy từ ứng dụng chạy thật với bộ dữ liệu mẫu, đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên. Mỗi thao tác ghi dữ liệu đều kết thúc bằng dòng thông báo kết quả phía trên nội dung. Bản demo công khai đặt tại thu-vien-mini.vercel.app.

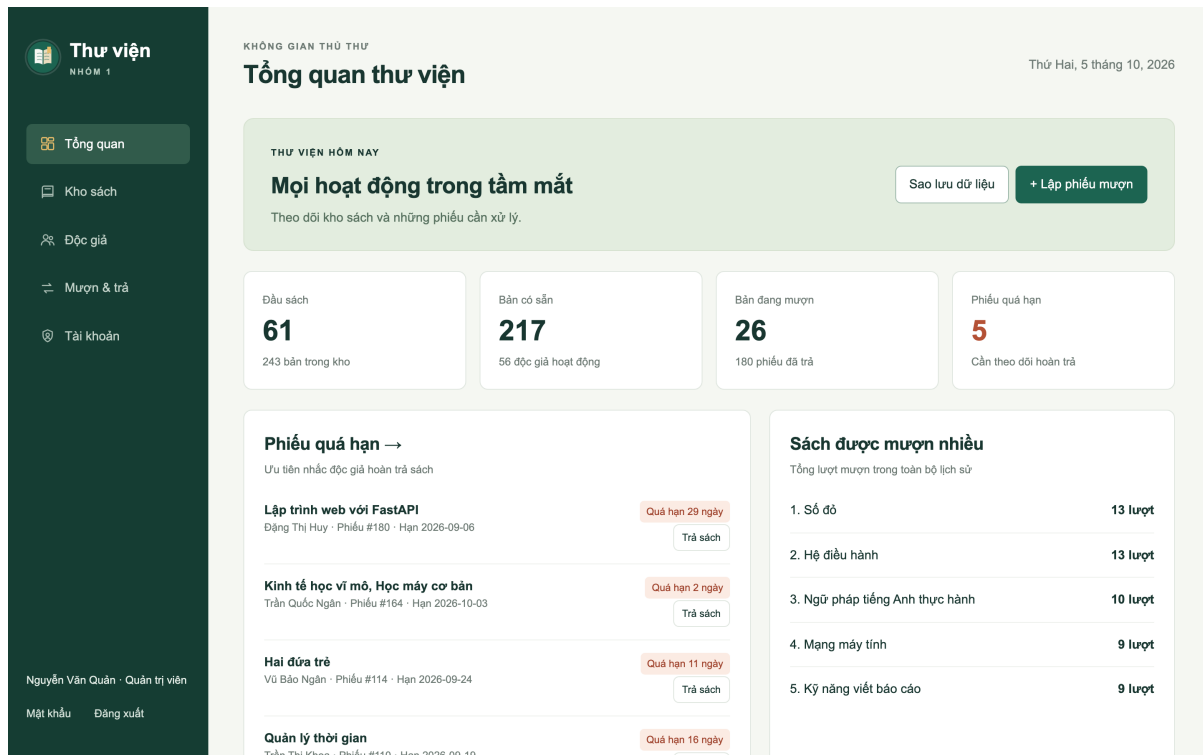
I. Màn hình Đăng nhập



Hình 4.1. Màn hình Đăng nhập

Đây là màn hình duy nhất truy cập được khi chưa có phiên. Sai thông tin thì nhận cùng một thông báo lỗi; sau 5 lần sai trong 15 phút, hệ thống khóa tạm 15 phút. Đăng nhập thành công thì chuyển tới màn hình tương ứng địa chỉ đang mở; góc trái dưới hiển thị họ tên, vai trò cùng hai nút Mật khẩu và Đăng xuất.

II. Màn hình Tổng quan



Hình 4.2. Màn hình Tổng quan với nút Sao lưu dữ liệu

Bốn ô số liệu cho biết số đầu sách và tổng bản, số bản có sẵn và số độc giả, số bản đang cho mượn và số phiếu đã trả, số phiếu quá hạn. Bên dưới là các phiếu quá hạn (liệt kê tên các cuốn chưa trả, có nút Trả sách) và năm đầu sách được mượn nhiều nhất. Nút Sao lưu dữ liệu chỉ hiện với quản trị viên; bấm xong, dòng thông báo hiển thị tên tệp sao lưu vừa tạo.

Chỉnh sửa sách ×

Mã sách

S063

Mã ISBN (không bắt buộc)

8931827611662

Tên sách

Tiếng Nhật sơ cấp

Tác giả

Nguyễn Thu Trang

Thể loại

Ngoại ngữ

Tổng số bản

2

Hủy

Lưu thông tin

Hình 4.4. Hộp thoại thêm và sửa sách

Thêm và sửa dùng chung một hộp thoại. Mã trùng hoặc tổng số bản thấp hơn số đang cho mượn bị từ chối, lý do hiển thị ngay trong hộp thoại và dữ liệu đang nhập được giữ nguyên.

IV. Màn hình Độc giả

Thư viện
NHÓM 1

KHOẢNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Quản lý độc giả

Tìm tên, mã độc giả hoặc điện thoại...

Tìm kiếm

Tải danh sách (Excel)

+ Thêm độc giả

Mã độc giả	Họ và tên	Điện thoại	Thao tác
DG060	Võ Thị Tùng	—	Sửa Lưu trữ
DG059	Dương Quốc Tùng	0968865611	Sửa Lưu trữ
DG058	Vũ Anh Linh	0977044104	Sửa Lưu trữ
DG057	Vũ Bảo Ngân	0958134217	Sửa Lưu trữ
DG056	Lê Ngọc Nam	0939899745	Sửa Lưu trữ
DG055	Hoàng Phương Hương	0942464668	Sửa Lưu trữ
DG054	Vũ Hồng Phúc	0901087526	Sửa Lưu trữ
DG053	Hoàng Phương Tú	0915141363	Sửa Lưu trữ
DG051	Vũ Văn Mai	0997760553	Sửa Lưu trữ

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

Hình 4.5. Màn hình Độc giả

Cùng bố cục với Kho sách: ô tìm kiếm theo mã, họ tên hoặc điện thoại, nút "Tải danh sách (Excel)" và nút Thêm độc giả. Nút Lưu trữ chỉ quản trị viên dùng được và bị chặn khi độc giả còn giữ sách.

V. Màn hình Lập phiếu mượn

Lập phiếu mượn

Độc giả

DG057 · Vũ Bảo Ngân

Sách mượn (đã chọn 2)

Lọc theo mã hoặc tên sách...

☒ Tiếng Nhật sơ cấp

S063 · còn 2

☐ IELTS Reading

S062 · còn 2

☒ Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

S061 · còn 1

☐ Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

S060 · còn 3

☐ Tiếng Anh giao tiếp

Số ngày mượn

14

☒ In phiếu ngay sau khi lập

Mỗi lần mượn lập một phiếu, tối đa 5 cuốn; mỗi độc giả giữ tối đa 5 cuốn cùng lúc.
Hạn trả tính từ hôm nay.

Hủy

Lập phiếu

Hình 4.6. Hộp thoại lập phiếu mượn nhiều cuốn

Thủ thư chọn độc giả, đánh dấu các cuốn được mượn trong lần này (bộ đếm "đã chọn k" cập nhật ngay, ô lọc giúp tìm nhanh trong danh sách dài) và nhập số ngày mượn.

Danh sách chỉ gồm sách còn bản. Bấm Lập phiếu, hệ thống kiểm tra lại giới hạn rồi lập một phiếu cho tất cả các cuốn.

Thư viện

NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Mượn & trả sách

Đã lập phiếu mượn #201 gồm 2 cuốn.

Trạng thái

Đang mượn trong hạn

Tải danh sách (Excel)

+ Lập phiếu mượn

Phiếu	Sách trong phiếu	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác
#201 Lập bởi admin	- Tiếng Nhật sơ cấp S063 - Tiếng Anh chuyên ngành CNTT S061	Vũ Bảo Ngân DG057	2026-10-05	2026-10-19	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#196 Lập bởi thuthu2	Mạng máy tính S023	Vũ Phương Đạt DG009	2026-09-08	2026-10-08	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#185 Lập bởi admin	Việt Nam sử lược S052	Ngô Thị Quân DG049	2026-10-03	2026-10-17	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#176 Lập bởi thuthu2	Ngữ pháp tiếng Anh thực hành S060	Đặng Thanh Sơn DG035	2026-09-24	2026-10-08	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#174 Lập bởi thuthu2	Trí tuệ nhân tạo nhập môn S028	Phạm Hải Trang DG023	2026-09-25	2026-10-25	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn

16 bản ghi · Trang 1/4

Hiện thị

5 dòng

← Trước

Sau →

Mỗi lần mượn lập một phiếu gồm một hoặc nhiều cuốn, hạn trả chung cho cả phiếu. Độc giả có thể trả từng cuốn. Ngày đến hạn vẫn được tính là trong hạn. Phiếu trong hạn được gia hạn một lần, tối đa 30 ngày.

Hình 4.7. Danh sách phiếu đang mượn ngay sau khi lập phiếu

Kết quả hiển thị ngay: dòng thông báo "Đã lập phiếu mượn #201 gồm 2 cuốn" và phiếu #201 đứng đầu danh sách với hai cuốn sách, hạn trả chung và ba nút In phiếu, Trả sách, Gia hạn.

VI. Màn hình In phiếu mượn

THƯ VIỆN · NHÓM 1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số phiếu

#201

PHIẾU MƯỢN SÁCH

Độc giả Vũ Bảo Ngân (DG057)

Điện thoại 0958134217

Ngày mượn 05/10/2026

Hạn trả 19/10/2026

Người lập phiếu Nguyễn Văn Quân

STT	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Ngày trả
1	S063	Tiếng Nhật sơ cấp	Nguyễn Thu Trang	
2	S061	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT	Ngô Tất Tố	

Tổng số: **2 cuốn**. Độc giả có trách nhiệm giữ gìn sách và trả đúng hạn; phiếu còn trong hạn được gia hạn một lần tại quầy.

Độc giả
(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ thư
(ký, ghi rõ họ tên)

In lúc 21:04:21 5/10/2026

Hình 4.8. Phiếu mượn khi in (xem trước bản in)

Hộp thoại Lập phiếu mượn có ô "In phiếu ngay sau khi lập" chọn sẵn, nên ngay khi lập phiếu #201, trình duyệt mở hộp thoại in với phiếu trên. Phiếu gồm thông tin độc giả,

ngày mượn, hạn trả in đậm, người lập, bảng hai cuốn sách và hai ô ký. Bất kỳ phiếu nào cũng in lại được bằng nút "In phiếu" trên danh sách phiếu; phiếu đã trả có ngày trả từng cuốn ở cột cuối.

VII. Màn hình Trả sách



Nhập trả sách · phiếu #201 ×

Độc giả **Vũ Bảo Ngân** (DG057) · hạn trả 2026-10-19

Chọn sách đã nhận lại

- ☒ Tiếng Nhật sơ cấp
S063
- ☐ Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
S061

Bỏ chọn những cuốn độc giả chưa mang trả; phiếu vẫn mở cho tới khi trả đủ.

Hủy Xác nhận đã nhận sách

Hình 4.9. Hộp thoại nhận trả sách

Hộp thoại liệt kê các cuốn chưa trả của phiếu, mặc định chọn tất cả. Ở ví dụ, độc giả chỉ mang trả một cuốn nên thủ thư bỏ chọn cuốn còn lại.

Thư viện

NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Mượn & trả sách

Đã nhận trả 1 cuốn của phiếu #201, phiếu còn 1 cuốn chưa trả.

Trạng thái

Đang mượn trong hạn

Tải danh sách (Excel)

+ Lập phiếu mượn

Phiếu	Sách trong phiếu	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác
#201 Lập bởi admin	- Tiếng Nhật sơ cấp S063 · đã trả 2026-10-05 - Tiếng Anh chuyên ngành CNTT S061	Vũ Bảo Ngân DG057	2026-10-05	2026-10-19	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#196 Lập bởi thuthu2	Mạng máy tính S023	Vũ Phương Đạt DG009	2026-09-08	2026-10-08	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#185 Lập bởi admin	Việt Nam sử lược S052	Ngô Thị Quân DG049	2026-10-03	2026-10-17	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#176 Lập bởi thuthu2	Ngữ pháp tiếng Anh thực hành S060	Đặng Thanh Sơn DG035	2026-09-24	2026-10-08	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#174 Lập bởi thuthu2	Trí tuệ nhân tạo nhập môn S028	Phạm Hải Trang DG023	2026-09-25	2026-10-25	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn

16 bản ghi · Trang 1/4

Hiện thị

5 dòng

← Trước

Sau →

Mỗi lần mượn lập một phiếu gồm một hoặc nhiều cuốn, hạn trả chung cho cả phiếu. Độc giả có thể trả từng cuốn. Ngày đến hạn vẫn được tính là trong hạn. Phiếu trong hạn được gia hạn một lần, tối đa 30 ngày.

Hình 4.10. Kết quả sau khi trả một phần phiếu

Dòng thông báo "Đã nhận trả 1 cuốn của phiếu #201, phiếu còn 1 cuốn chưa trả"; trên danh sách, cuốn đã trả chuyển màu nhạt kèm ngày trả, phiếu vẫn ở trạng thái Đang mượn cho tới khi trả đủ.

Thư viện

NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Mượn & trả sách

Trạng thái

Tất cả phiếu

Tải danh sách (Excel)

+ Lập phiếu mượn

Phiếu	Sách trong phiếu	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác
#201 Lập bởi admin	- Tiếng Nhật sơ cấp S063 · đã trả 2026-10-05 - Tiếng Anh chuyên ngành CNTT S061	Vũ Bảo Ngân DG057	2026-10-05	2026-10-19	Đang mượn	In phiếu Trả sách Gia hạn
#200 Lập bởi admin	- IELTS Reading S062 · đã trả 2026-05-21 - Hệ điều hành S024 · đã trả 2026-05-27	Đặng Ngọc Nhi DG039	2026-05-19	2026-06-02	Đã trả	In phiếu Trả xong: 2026-05-27
#199 Lập bởi thuthu	- Tối ưu hóa S042 · đã trả 2026-05-20 - Vợ nhặt S006 · đã trả 2026-05-10	Đặng Bảo Bình DG019	2026-05-05	2026-05-19	Đã trả	In phiếu Trả xong: 2026-05-20
#198 Lập bởi admin	- Ngữ pháp tiếng Anh thực hành S060 · đã trả 2026-08-07 - Lập trình hướng đối tượng với Java S029 · đã trả 2026-08-04 - Giải tích 2 S038 · đã trả 2026-08-06	Hoàng Phương Tú DG053	2026-07-31	2026-08-07	Đã trả	In phiếu Trả xong: 2026-08-07

- Kỷ năng học tập đại học

Hình 4.11. Lịch sử phiếu mượn và trả

Bộ lọc Tất cả phiếu giữ lại cả phiếu đã trả nên tra cứu được ai từng mượn cuốn nào và ngày trả từng cuốn. Trả sách không xóa phiếu mà chỉ bổ sung ngày trả và người nhận.

VIII. Màn hình Gia hạn và phiếu quá hạn



Gia hạn phiếu #201 ×

Số ngày gia hạn thêm

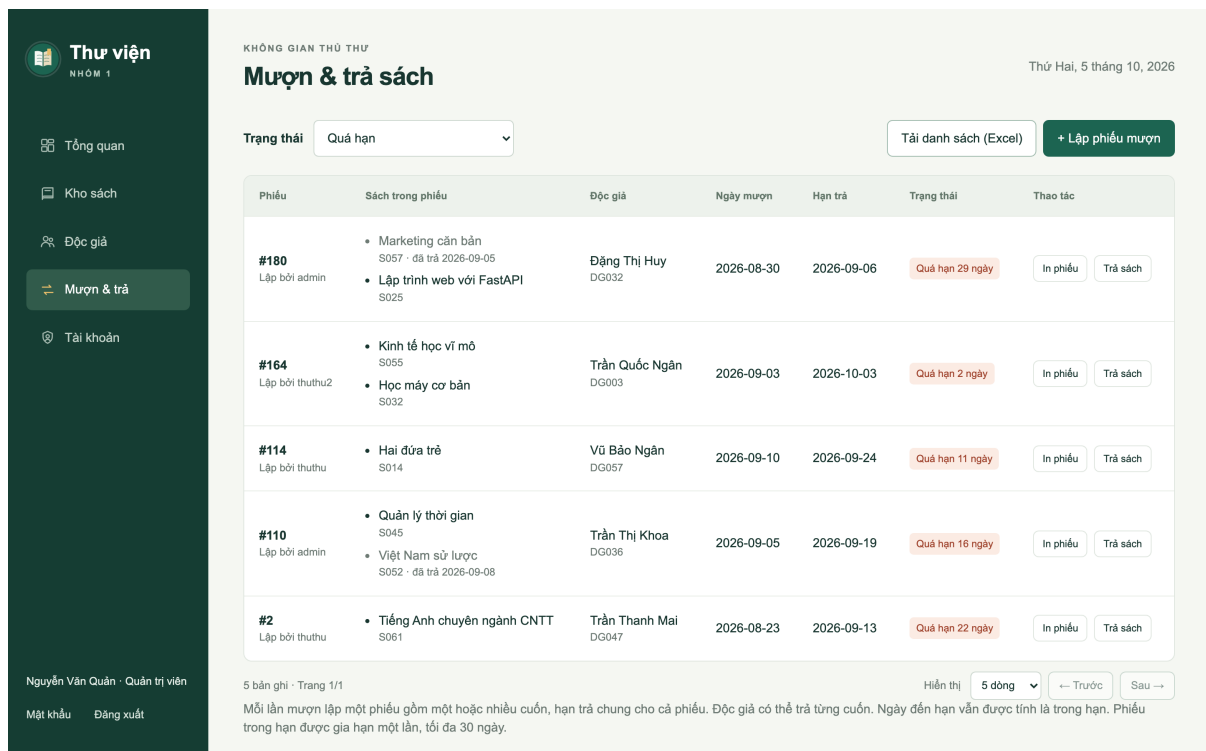
7

Tính từ hạn trả hiện tại. Mỗi phiếu chỉ gia hạn một lần và chỉ khi còn trong hạn.

Hủy **Gia hạn**

Hình 4.12. Hộp thoại gia hạn phiếu

Phiếu còn trong hạn và chưa gia hạn mới có nút Gia hạn. Gia hạn thành công thì dòng thông báo ghi hạn trả mới, phiếu mang nhãn Đã gia hạn và nút Gia hạn biến mất.



Thư viện
NHÓM 1

Tổng quan
Kho sách
Độc giả
Mượn & trả
Tài khoản

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Mượn & trả sách

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Trạng thái: Quá hạn

Tải danh sách (Excel) **+ Lập phiếu mượn**

Phiếu	Sách trong phiếu	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác
#180 Lập bởi admin	- Marketing căn bản S057 · đã trả 2026-09-05 - Lập trình web với FastAPI S025	Đặng Thị Huy DG032	2026-08-30	2026-09-06	Quá hạn 29 ngày	In phiếu Trả sách
#164 Lập bởi thuthu2	- Kinh tế học vĩ mô S055 - Học máy cơ bản S032	Trần Quốc Ngân DG003	2026-09-03	2026-10-03	Quá hạn 2 ngày	In phiếu Trả sách
#114 Lập bởi thuthu	Hai đứa trẻ S014	Vũ Bảo Ngân DG057	2026-09-10	2026-09-24	Quá hạn 11 ngày	In phiếu Trả sách
#110 Lập bởi admin	- Quản lý thời gian S045 - Việt Nam sử lược S052 · đã trả 2026-09-08	Trần Thị Khoa DG036	2026-09-05	2026-09-19	Quá hạn 16 ngày	In phiếu Trả sách
#2 Lập bởi thuthu	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT S061	Trần Thanh Mai DG047	2026-08-23	2026-09-13	Quá hạn 22 ngày	In phiếu Trả sách

5 bản ghi - Trang 1/1

Hiện thị: 5 dòng ← Trước Sau →

Mỗi lần mượn lập một phiếu gồm một hoặc nhiều cuốn, hạn trả chung cho cả phiếu. Độc giả có thể trả từng cuốn. Ngày đến hạn vẫn được tính là trong hạn. Phiếu trong hạn được gia hạn một lần, tối đa 30 ngày.

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

Hình 4.13. Danh sách phiếu quá hạn

Bộ lọc quá hạn có địa chỉ riêng /loans/overdue nên mở thẳng được và giữ nguyên sau khi tải lại trang. Mỗi phiếu hiển thị số ngày trễ; các phiếu này không còn nút Gia hạn.

IX. Màn hình Tài khoản

Thư viện
NHÓM 1

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Tài khoản nhân viên

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2026

Quản trị viên tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu, đổi vai trò hoặc ngừng tài khoản. Không thể tự hạ quyền hay ngừng tài khoản đang đăng nhập.

[+ Thêm tài khoản](#)

Tên đăng nhập	Họ và tên	Liên hệ	Vai trò	Trạng thái	Thao tác
admin Bạn	Nguyễn Văn Quân	admin@thuvien.local 0911000001	Quản trị viên	Hoạt động	Sửa
thuthu	Trần Thị Thư	thuthu@thuvien.local 0911000002	Thủ thư	Hoạt động	Sửa Ngừng
thuthu2	Lê Minh Thư	thuthu2@thuvien.local	Thủ thư	Hoạt động	Sửa Ngừng
cu_nhan_vien	Phạm Văn Cũ	—	Thủ thư	Đã ngừng	Sửa Kích hoạt

Quản lý thư viện · Nhóm 1 · BTL Nhập môn Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Văn Quân · Quản trị viên

[Mật khẩu](#) [Đăng xuất](#)

Hình 4.14. Màn hình Tài khoản nhân viên

Chỉ quản trị viên thấy màn hình này. Bảng hiển thị tên đăng nhập, họ và tên, email và điện thoại, vai trò, trạng thái. Hệ thống chặn tự hạ quyền, tự ngừng và thao tác làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng. Thủ thư mở /users bị đưa về Tổng quan.

Chỉnh sửa tài khoản thuthu

Họ và tên

Trần Thị Thư

Email (không bắt buộc)

thuthu@thuvien.local

Điện thoại (không bắt buộc)

0911000002

Vai trò

Thủ thư

Mật khẩu mới (để trống nếu không đổi)

Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. Đặt lại mật khẩu sẽ đăng xuất tài khoản đó khỏi mọi phiên.

Hủy

Lưu thông tin

Hình 4.15. Hộp thoại sửa tài khoản nhân viên

Hộp thoại sửa cho đổi họ tên, email, điện thoại, vai trò và đặt lại mật khẩu (để trống nếu không đổi). Hộp thoại thêm tài khoản có thêm ô tên đăng nhập và bắt buộc nhập mật khẩu.

CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI

I. Cài đặt

Danh sách tình trạng cài đặt các chức năng (kèm mức độ hoàn thành):

Bảng 5.1. Tình trạng cài đặt các chức năng

STT	Chức năng	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu	100%	Khóa tạm sau 5 lần nhập sai
2	Thêm, sửa, tìm kiếm sách	100%	Chia trang 5/10/20/50 dòng
3	Lưu trữ sách	100%	Chặn khi còn bản đang cho mượn
4	Thêm, sửa, tìm kiếm độc giả	100%	
5	Lưu trữ độc giả	100%	Chặn khi độc giả còn giữ sách
6	Lập phiếu mượn	100%	Một phiếu 1–5 cuốn, kiểm tra giới hạn trước khi lập
7	In phiếu mượn	100%	In ngay khi lập hoặc in lại; lưu được thành PDF
8	Trả sách	100%	Trả từng cuốn, chặn trả lặp
9	Gia hạn phiếu	100%	Tối đa một lần
10	Tra cứu phiếu mượn, theo dõi quá hạn	100%	
11	Xem tổng quan thư viện	100%	
12	Tải danh sách về máy	100%	Mở được bằng Excel
13	Quản lý tài khoản nhân viên	100%	Có họ tên, email, điện thoại; luôn giữ ít nhất một quản trị viên
14	Sao lưu dữ liệu	100%	Giữ 10 bản mới nhất; phục hồi phải làm thủ công

II. Thử nghiệm

Tài khoản dùng để test các chức năng của Quản trị viên:

- Tài khoản: admin
- Mật khẩu: Admin@123

Tài khoản dùng để test các chức năng của Thủ thư:

- Tài khoản: thuthu (hoặc thuthu2)
- Mật khẩu: ThuThu@123

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

I. Kết quả đã thực hiện

Sản phẩm thực hiện đầy đủ quản lý sách, quản lý độc giả, mượn và trả ở quy mô thư viện nhỏ theo đúng nghiệp vụ: mỗi lần mượn lập và in một phiếu gồm nhiều cuốn, trả được từng cuốn, gia hạn, theo dõi quá hạn; bổ sung quản lý tài khoản nhân viên có thông tin cơ bản, tải danh sách về máy, sao lưu, chia trang và bản demo trực tuyến. Nghiệp vụ được phân tích từ hiện trạng tới quy trình đề xuất; yêu cầu được ghi theo từng công việc của từng đối tượng và tách thành 13 use case chính có đặc tả, các luồng tiêu biểu có sơ đồ hoạt động với bước hiển thị kết quả; dữ liệu được mô hình hóa bằng ERD theo ký pháp Chen. Phần mềm được kiểm thử tự động cả ở các luồng nghiệp vụ lẫn trên giao diện.

II. Ưu khuyết điểm

Ưu điểm. Mô hình dữ liệu phản ánh đúng chứng từ thực tế (phiếu mượn và chi tiết phiếu), số bản có sẵn luôn suy ra từ chi tiết chưa trả nên không lệch với lịch sử. Mọi thao tác hiển thị kết quả cụ thể cho người dùng. Các quy tắc nghiệp vụ và luồng giao diện được kiểm thử tự động. Phiếu mượn in được ngay từ trình duyệt, không cần phần mềm in riêng. Ảnh chụp trong báo cáo lấy từ ứng dụng chạy thật. Phần mềm không phát sinh chi phí và cài đặt đơn giản.

Khuyết điểm và giới hạn. Chưa kiểm thử tải lớn, kiểm toán an toàn thông tin, phục hồi từ bản sao lưu bằng giao diện, nhiều trình duyệt khác nhau hoặc chạy liên tục 24/7. Hệ thống chưa quản lý riêng từng bản sách vật lý, chưa tính tiền phạt, chưa có cổng cho độc giả và chưa mã hóa đường truyền khi dùng qua mạng nội bộ. Hồ sơ đã lưu trữ chưa xem lại hoặc khôi phục được trên giao diện.

III. Hướng mở rộng trong tương lai

Quản lý từng bản vật lý (mỗi bản một mã), xem và khôi phục hồ sơ đã lưu trữ, phục hồi sao lưu bằng giao diện, tính tiền phạt, đặt trước, gửi nhắc hạn, cổng tra cứu cho độc giả. Khi mở rộng người dùng thật cần thử tải, cấu hình HTTPS và lưu dữ liệu trên máy chủ ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bài giảng học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm.

[2] PlantUML, Chen's ERD notation. <https://plantuml.com/er-diagram>

Tài liệu trực tuyến được đối chiếu ngày 05/10/2026.